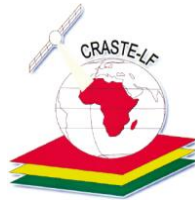




Affilié à l'ONU



UM5



FSR

MASTER EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'ESPACE **Promotion 2023 – 2025**

OPTION : Télédétection et Systèmes d'Information Géographique (T&SIG)

MEMOIRE DE PROJET PILOTE

INTITULE :

Étude de la productivité de l'eau des terrains agricoles
Cas de Sidi Slimane (Maroc)

Présenté par : (SEYDI Lamine, CAMARA Seydi)

Soutenu publiquement le 13/06/2025 devant le Jury composé de :

Grade/Nom&prénom	Institution	Qualité (Président/Encadrant Interne/ Encadrant Externe/Examineur)
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		



Pôle Digital de l'Agriculture, de la Forêt et Observatoire de la Sécheresse

Une vision plus élargie du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a conduit à la création du Pôle Digital de l'Agriculture, de la Forêt et Observatoire de la Sécheresse, sous la forme d'un Groupement d'Intérêt Public (GIP), régi par la loi 01-00 relative aux GIP, promulguée par le Dahir 1-00-204 du 19 mai 2000. Le Pôle Digital est administré par onze établissements publics et privés et sa mission principale est de coordonner et porter le virage vers une Agriculture 4.0, attractive pour les jeunes, qui draine de l'investissement et promeut la création et le développement de start-ups marocaines compétitives au national et à l'international.

Remerciement

Nous souhaitons exprimer notre sincère reconnaissance à toutes les personnes et institutions qui ont participé à la création de ce programme de master, qui intègre ce projet pilote.

Nos remerciements les plus sincères vont à **Mme Soumia ALAOUI ISMAILI**, notre encadrante, pour sa disponibilité, ses conseils avisés, et son accompagnement tout au long de ce travail.

Nous remercions également **l'administration du CRASTE-LF** pour le cadre académique, logistique et humain qu'elle met à disposition des étudiants, ainsi que l'ensemble du corps enseignant pour la qualité de la formation dispensée.

Nos vifs remerciements s'adressent à **nos Ministères respectifs de l'Enseignement Supérieur**, pour leur soutien dans l'obtention de la bourse du CRASTE-LF :

- **Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal**
- **Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique de la Mauritanie**

Nous adressons également nos sincères remerciements à :

- **L'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI)** pour son appui constant en matière de coopération et d'accueil des étudiants internationaux.
- **L'Office National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles (ONOUSC)** de Rabat, pour les services et l'hébergement assurés durant notre séjour au Maroc.

Pour terminer, nous tenons à exprimer notre gratitude envers nos familles, nos amis et tous ceux qui, que ce soit de manière directe ou indirecte, nous ont prodigué leur soutien moral dans le cadre de ce master et de ce projet en extension.

Résumé

L'analyse de la productivité de l'eau est un enjeu crucial pour l'optimisation des ressources hydriques, particulièrement dans un contexte de changement climatique et de pression accrue sur les systèmes agricoles. Cette étude s'appuie sur les données satellitaires de la plateforme WaPOR de la FAO pour évaluer l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans la province de Sidi Slimane au Maroc. L'approche méthodologique repose sur l'exploitation d'indicateurs spatialisés tels que l'évapotranspiration réelle, la biomasse produite et la productivité de l'eau, permettant ainsi une analyse détaillée des performances agro-hydrologiques.

Les résultats obtenus révèlent des variations significatives de la productivité de l'eau selon les conditions agro-climatiques et les pratiques culturales. Une corrélation notable est observée entre l'efficacité de l'irrigation et les rendements agricoles, mettant en évidence l'importance de stratégies de gestion optimisées pour améliorer la durabilité des ressources en eau. La corrélation entre la productivité de l'eau et le RUE a permis de dévoiler la relation entre les taux des apports pluviométrique et la productivité de cette ressource. L'interprétation des données a permis d'identifier des zones à fort potentiel d'amélioration, notamment par l'ajustement des calendriers d'irrigation et l'adoption de techniques agricoles adaptées.

En conclusion, cette étude illustre la pertinence de la télédétection et des SIG pour une gestion plus efficiente des ressources en eau. L'utilisation de WaPOR se révèle être un outil stratégique pour l'aide à la décision en matière d'agriculture irriguée, favorisant une gestion durable et résiliente des systèmes de production agricole. Ces résultats ouvrent la voie à des études approfondies intégrant des paramètres supplémentaires pour une meilleure modélisation des interactions entre l'eau, le sol et les cultures.

Mots clés : productivité, eau, agriculture, irrigation, télédétection, WaPOR, biomasse, précipitation, Sidi Slimane

Abstract

The analysis of water productivity is a crucial issue for the optimization of water resources, particularly in a context of climate change and increased pressure on agricultural systems. This study uses satellite data from the FAO WaPOR platform to assess water use efficiency in the province of Sidi Slimane, Morocco. The methodological approach is based on the exploitation of spatialized indicators such as actual evapotranspiration, biomass produced and water productivity, enabling a detailed analysis of agro-hydrological performance.

The results obtained reveal significant variations in water productivity according to agro-climatic conditions and cropping practices. A significant correlation was observed between irrigation efficiency and crop yields, highlighting the importance of optimized management strategies to improve the sustainability of water resources. The correlation between water productivity and RUE revealed the relationship between rainfall input rates and water productivity? Interpretation of the data enabled us to identify areas with high potential for improvement, notably by adjusting irrigation schedules and adopting appropriate farming techniques.

In conclusion, this study illustrates the relevance of remote sensing and GIS for more efficient water management. The use of WaPOR is proving to be a strategic tool for decision support in irrigated agriculture, promoting sustainable and resilient management of agricultural production systems. These results pave the way for in-depth studies incorporating additional parameters for better modeling of interactions between water, soil and crops.

Keys words: productivity, water, agriculture, irrigation, remote sensing, WaPOR, biomass, precipitation, Sidi Slimane

Liste des figures

Figure 1: Architecture of the interface system coupling ArcGIS and SWAT (Bian et al. 1996)	10
Figure 2: Fonctionnement du modèle AquaCrop (source FAO).....	12
Figure 3: Température moyenne maximale et minimale à Sidi Slimane (fr.weatherspark.com).....	26
Figure 4: Pluviométrie mensuelle moyenne à Sidi Slimane(fr.weatherspark.com).....	27
Figure 5: Probabilité de précipitation quotidienne à Sidi Slimane (fr.weatherspark.com).....	27
Figure 6: Méthodologie du travail	29

Liste des tableaux

Tableau 1 : Aperçu des composantes des données sur la productivité de l'eau de biomasse (WaPOR et look).....	13
Tableau 2: Principales cultures selon la production (qx) et la superficie (ha), 2011/2012	23
Tableau 3 : Superficie (en Ha) des principales cultures de la province de Sidi Slimane, 2018-2019....	24

Liste des cartes

Carte 1 : Situation de la zone d'étude	22
Carte 2: Cartes de la productivité de l'eau saisonnière	33
Carte 3: Cartes de l'efficacité de l'utilisation des eaux de pluie (RUE) saisonnière.....	35

Liste de termes abrégés

WaPOR : Water Productivity through Open access of Remotely sensed derived data

FAO : Food and Agriculture Organization

RWS : Relative water supply

Pe : Productivité de l'eau

RUE : Rainfall Use efficiency

NPP : Net primary production

P : Précipitation

EIWP : Economic Irrigation Water Productivity

R&D : Recherche et Développement

SWAT : Soil and Water Assessment Tool

SIG : Système d'information géographique

GBWP : Gross biomass water productivity

NBWP : Net biomass water productivity

TBP : Total Biomass Production

GCWP : gross crop water productivity

GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

BWU : Benefice water use

CWP : crop water productivity

AETI : Actuel evapotranspiration and interception

Sommaire

Chapitre I : Etat de l'art sur la productivité de l'eau

1. Introduction	1
2. Concepts théoriques.....	2
2.1 Indicateurs clés pour mesurer la productivité de l'eau	3
3. Facteurs influençant la productivité de l'eau.....	6
3.1 Climatiques	6
3.2 Agronomiques	7
3.3 Technologiques	8
3.4 Socioéconomiques	9
4. Méthodes et outils d'évaluation.....	9
4.1 Le modèle SWAT	10
4.2 Le modèle AquaCrop	11
4.3 Utilisation des données satellitaires, notamment WaPOR	12
5. Défis et perspectives	15
6. Études de Cas Pratiques.....	16
7. Conclusion et recommandations.....	19

Chapitre II : Matériels et méthodes

1. Introduction	21
2. Présentation de la zone d'étude :	22
2.1 Agriculture	23
2.2 Géologie	25
2.3 Climat.....	26
3. Methodologie.....	28

Chapitre III : Résultats et Discussion

2. Cartes de la productivité de l'eau saisonnière	33
3. Courbes des corrélations entre l'évapotranspiration et la biomasse saisonnière.....	34
4. Cartes de l'efficacité de l'utilisation des eaux de pluie (RUE) saisonnière.....	35
5. Courbes de corrélations entre le RUE et la Productivité de l'eau saisonnière	36
Discussion	37
Efficacité de l'utilisation des eaux de pluie (RUE)	38
Corrélations entre RUE et Productivité de l'eau.....	39
5. Conclusion	41
Webographie.....	42
Bibliographie.....	42

Chapitre I :

Etat de l'art sur la productivité de l'eau

1. Introduction

La raréfaction des ressources en eau et l'augmentation croissante de leur demande globale, particulièrement dans le secteur agricole qui détient 70 % de la consommation en eau dans le monde (FAO, 2011), nourrit le débat sur la problématique de l'amélioration de l'efficacité d'utilisation et de la productivité de l'eau (Van Halsema & Vincent, 2012). Les acteurs du secteur de l'irrigation, notamment les décideurs et les irrigants, ont besoin d'indicateurs sur l'efficacité de l'irrigation et la productivité de l'eau afin de mettre en place des stratégies appropriées de gestion durable des ressources en eau. Cependant, ces concepts sont de plus en plus différemment perçus, entraînant des confusions dans leur appréhension, ce qui complique leur application et exploitation objective et consensuelle (Bluemling et al., 2007); (Van Halsema & Vincent, 2012).

Les objectifs principaux de ce projet consistent, dans un premier temps, à réaliser un état de l'art approfondi sur la productivité de l'eau, en mettant en évidence les principaux concepts théoriques, les cadres méthodologiques et les outils pratiques permettant de mesurer et d'améliorer cette productivité. Cet état de l'art inclura une analyse critique des approches existantes pour évaluer l'efficacité hydrique, qu'il s'agisse d'indicateurs physiques, économiques ou environnementaux, ainsi qu'un inventaire des technologies et méthodes innovantes utilisées dans divers contextes, notamment les systèmes agricoles.

Dans un second temps, le projet vise à exploiter les données satellitaires de la plateforme WaPor (Water Productivity through Open access of Remotely sensed derived data), développée par la FAO, pour évaluer et suivre la productivité de l'eau sur des terrains agricoles spécifiques. Ces données satellitaires fourniront des informations détaillées sur des indicateurs clés tels que l'évapotranspiration réelle, la biomasse produite et l'utilisation des ressources en eau. L'objectif est de détecter les zones à faible efficacité hydrique, où l'utilisation de l'eau ne génère pas un rendement optimal, et de mieux comprendre les facteurs sous-jacents à ces inefficacités, qu'ils soient liés aux pratiques agricoles, aux conditions climatiques ou aux infrastructures d'irrigation.

Enfin, ce travail a une dimension opérationnelle forte il s'agit de proposer des solutions adaptées et spécifiques pour une gestion durable des ressources en eau, en tenant compte des contextes locaux. Ces solutions pourront inclure des recommandations sur l'amélioration des pratiques agricoles, la modernisation des systèmes d'irrigation, ou encore l'adoption d'outils numériques pour un suivi en temps réel de la productivité hydrique.

2. Concepts théoriques

La productivité de l'eau correspond à la quantité de biomasse produite par unité d'eau utilisée. L'augmenter peut se faire en produisant davantage avec la même quantité d'eau, en utilisant moins d'eau ou les deux. (Amélioration Pratique de la Productivité de l'Eau (WaterPIP)). Selon une étude faite par *Biotechnol. Agron. Soc. Environ* en 2014, elle a longtemps été définie comme le rendement des cultures par unité de transpiration (Viets, 1962). Dans son acception actuelle, la notion de productivité de l'eau dans le secteur de l'irrigation se fonde sur l'idée de « Produire plus de grains par goutte d'eau » (FAO, 2002 ; Giordano et al., 2006). Il s'agit d'une mesure de l'accroissement des productions par unité d'eau consommée et s'exprime par :

$$PE = P / E_c$$

Eq (1)

Avec

PE : Productivité en kg.mm⁻¹.ha⁻¹ ;

P : Produit en kg ;

E_c : Eau consommée, correspondant à

L'évapotranspiration réelle par unité de surface en mm ou m³

L'eau, la sécurité alimentaire et la nutrition sont intrinsèquement liées, que l'eau est essentielle à la concrétisation progressive à la fois du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale et du droit à une eau potable et salubre et à l'assainissement. L'eau est l'élément vital des écosystèmes qui conditionnent la sécurité alimentaire et la nutrition des générations actuelles et à venir. L'eau, en quantité et de qualité voulues, est indispensable à la production alimentaire (pêche, cultures agraires et élevage) et à la transformation et à la préparation des aliments. La qualité de l'eau potable contribue à la bonne absorption des nutriments par le corps humain. L'eau favorise la croissance économique et la création d'emplois et de revenus et contribue, pour des milliards de personnes, à l'accès économique aux aliments; A reconnu que différentes régions sont confrontées à des défis spécifiques associés aux éléments suivants: pénurie d'eau, nécessité de produire suffisamment d'aliments pour une population croissante, concurrence plus vive pour l'eau entre les personnes et entre les secteurs, changement climatique, dégradation croissante des ressources hydriques et des écosystèmes et absence de mécanismes d'allocation équitables et transparents qui reconnaissent et protègent les intérêts et les droits de tous les usagers, en particulier des personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées.

L'eau joue un rôle important dans la sécurité alimentaire, car elle a de multiples incidences sûres : la santé et la nutrition (eau potable, eau de cuisson, aspects sanitaires et pathologies), sur la production agricole (accès à l'eau, gestion de l'eau, amélioration des systèmes d'irrigation et agriculture en région aride) et sur la transformation des denrées alimentaires (gestion et qualité

de l'eau, entre autres). Ce thème doit être placé dans un contexte plus large, celui du lien qui unit l'eau, le sol, l'énergie et la sécurité alimentaire et qui est considéré comme un des piliers de la croissance générale et du développement durable.

2.1 Indicateurs clés pour mesurer la productivité de l'eau

Plusieurs auteurs ont proposé des indicateurs de performance opérationnels (Rao, 1993) permettant d'évaluer la gestion agronomique (Plusquellec et al., 1990), hydraulique (Seckler et al., 1988) ou socio-économique (Uphoff et al., 1990) des périmètres irrigués. La plupart de ces indicateurs ont été élaborés et/ou expérimentés en Asie. Au Burkina Faso, le Projet Management de l'Irrigation exécuté par l'IIMI a mis au point une méthodologie d'évaluation des performances et de diagnostic des systèmes irrigués. L'élaboration de cette méthodologie a nécessité la création et l'adaptation au contexte local de plusieurs indicateurs de performance (IIMI/PMI-BF, 1996).

La pertinence de deux indicateurs a été étudiée pour en mesurer la pertinence :

- **L'approvisionnement relatif en eau ou relative water supply (RWS) ;**

RWS est utilisé pour analyser l'équité de la répartition de l'eau entre les usagers (Oad & Sampath, 1995) et peut servir à expliquer certains conflits autour de l'eau entre les irrigants. Quant à l'indicateur productivité de l'eau (Pe), il permet, dans le cas de la monoculture, d'apprécier l'efficacité de l'eau utilisée pour l'irrigation (IIMI/PMI-BF, 1996). Tandis que pour la polyculture, il est considéré comme inapproprié (Rao, 1993). De nombreuses études (Wolters & Bos, 1990) ont montré qu'une bonne performance de la gestion de l'eau au niveau de la parcelle permet de réaliser des économies d'eau importantes, d'éviter la dégradation des sols et d'améliorer les rendements (Dembélé et al., 2001). L'approvisionnement relatif en eau (relative water supply, RWS). Au sens physique, RWS se définit comme le rapport entre l'offre en eau (apports d'eau) et la demande en eau (incluant les consommations d'eau) pour une unité d'irrigation et un intervalle de temps donné. Cet indicateur peut être formulé, mathématiquement, pour la riziculture et pour une période donnée, comme suit :

$$RWS = \frac{Ir + Pef}{ET + P}$$

Eq (2)

Avec

RWS = approvisionnement relatif en eau ;

Ir = irrigation (mm) ;

Pef = précipitations efficaces (mm) ;

ET = évapotranspiration (mm) ;

P = percolation et infiltration latérale (mm).

L'introduction du terme percolation dans les pertes indique, selon Wolters et al., que RWS a été mis au point au départ pour la riziculture. Cependant, pour certains auteurs (Rao, 1993), seul l'évapotranspiration qui correspond à la consommation réelle en eau de la culture, doit être considérée comme consommation en eau de la culture, aussi bien pour la riziculture que pour les cultures non submergées.

- **La productivité de l'eau d'irrigation (Pe).**

La productivité de l'eau d'irrigation (irrigation+pluie). L'indicateur productivité de l'eau représente le rapport de la production à la quantité d'eau utilisée pour la produire. Il peut être formulé comme suit :

$$Pe = \frac{Pp}{Ve}$$

Eq (3)

Avec

Pe : productivité de l'eau d'irrigation (kg m⁻³) ;

Pp : production de la parcelle (kg) ;

Ve : volume d'eau reçue pour l'irrigation de la parcelle (m³).

- **L'efficacité de l'utilisation des eaux de pluie (RUE)**

Le facteur d'efficacité d'utilisation de la pluie (*RUE*) est le quotient de la production primaire annuelle par la pluviométrie annuelle, c'est-à-dire le nombre de kilogrammes de matière sèche aérienne de phytomasse produits sur 1 ha en 1 an par millimètre de pluie totale tombée. Il peut être exprimé en Production Primaire Nette Hors Sol, en Production Maximale Sur Pied (pour les types de végétation thérophyte ou éphéméride), en Rendement Herbacé ou dans tout autre

système de mesure de la production, à condition que le système de référence soit clairement indiqué. Toutes autres conditions restant égales par ailleurs, *le RUE* tend à diminuer lorsque l'aridité augmente avec le taux de pluies utiles et que l'évapotranspiration potentielle augmente. Mais il dépend aussi fortement de l'état du sol et, plus que tout, de l'état de la végétation, notamment de son état dynamique. Il dépend donc grandement de l'impact humain et animal sur les écosystèmes. Dans tout type d'écosystème donné, *le RUE* est étroitement lié à la phytomasse aérienne pérenne, phytomasse aérienne et couvre-sol. Le facteur *RUE* apparaît donc comme un bon indicateur de la productivité des écosystèmes, permettant en outre des comparaisons valables entre des écosystèmes de zones climatiques diverses ou ayant des caractéristiques botaniques et structurelles totalement différentes. Les valeurs réelles *du RUE* dans les zones arides du monde peuvent varier de moins de 0,5 dans les écosystèmes subdésertiques appauvris à plus de 10,0 dans les steppes, prairies ou savanes hautement productives et bien gérées. Les pâturages arides et semi-arides raisonnablement bien gérés se situent généralement dans la fourchette de valeurs 3,0–6,0, tandis que la limite biologique semble atteinte dans les petites parcelles expérimentales fortement fertilisées avec des valeurs proches de 30,0. (Le Houérou, 1984)

$$RUE = \frac{NPP}{P}$$

Eq (4)

Avec

RUE : L'efficacité de l'utilisation des eaux de pluie ;

NPP : productivité primaire nette (g/m²) ;

P : pluviométrie annuelle (mm).

• **Productivité économique de l'eau d'irrigation**

La productivité économique de l'eau d'irrigation (EIWP), un indicateur clé pour éclairer l'élaboration des politiques visant à améliorer la gestion de l'eau d'irrigation, prend en compte les rendements des cultures et les pratiques d'irrigation observées dans différentes exploitations et sur différentes années. Les principales initiatives visant à améliorer la gestion de l'eau agricole se concentrent principalement sur l'augmentation de la productivité des cultures par rapport à la quantité d'eau utilisée, communément appelée productivité de l'eau des cultures (CWP) (Foley et al., 2020; Kang et al., 2017; Safi et al., 2022; Zwart & Bastiaanssen, 2004). Cependant, en particulier dans les régions arides et semi-arides, la consommation d'eau a un impact significatif sur la croissance économique, soulignant ainsi la promotion de l'EIWP comme un outil d'évaluation clé dans l'utilisation de l'eau agricole (Bashe et al., 2022). Le

concept d'EIWP joue un rôle central dans l'intérêt récent porté à la politique de l'eau agricole, notamment dans l'évaluation de l'eau d'irrigation et la détermination des priorités de culture.

$$EIWP = \frac{\text{Bénéfice des cultures irriguées}}{\text{Eau d'irrigation appliquée au champ}} \quad \text{Eq (4)}$$

Où :

Productivité économique de l'eau d'irrigation (EIWP) en \$/m³.

Bénéfice pour le producteur généré par l'irrigation en \$/ha.

Eau d'irrigation appliquée au champ en m³/ha.

- **Efficacité de l'utilisation de l'eau**

L'efficacité de l'utilisation de l'eau est plutôt une efficacité globale de distribution du système d'irrigation et est définie comme le rapport entre le volume annuel de la demande en eau des cultures et le volume annuel de l'approvisionnement en eau d'irrigation. Une valeur de cette efficacité supérieure à 60 % est une indication d'un système d'irrigation efficace. Une valeur inférieure à 30 % d'efficacité est qualifiée de médiocre et une valeur intermédiaire (c'est-à-dire 30 à 60 %) peut être qualifiée de bonne.

$$Ewu = \frac{\text{volume annuel de la demande en eau des cultures}}{\text{volume annuel de l'approvisionnement en eau d'irrigation}} \times 100 \quad \text{Eq (5)}$$

3. Facteurs influençant la productivité de l'eau

3.1 Climatiques

Les effets du processus de dérèglement climatique global sur l'agriculture ne sont pas forcément négatifs partout. Ils sont surtout très inégaux. Ainsi, une élévation des températures de quelques degrés peut prolonger les périodes de mise en culture dans les pays à climat tempéré. Au

contraire, dans les régions tropicales et subtropicales, une élévation de température de quelques degrés ou de quelques dixièmes de degrés peut avoir des conséquences dramatiques sur l'activité agricole, en grande partie à cause des périodes de sécheresse plus longues et des précipitations plus intenses pendant la saison humide. La production alimentaire mondiale risque donc fort d'évoluer de façon très inégale entre les différents pays du monde (Michel Merlet et al., 2011).

Les événements « extrêmes » (canicules, sécheresses) combinés aux changements de températures et de régimes de précipitations exercent une influence énorme sur l'agriculture :

- **Stress thermique** : des périodes prolongées de températures extrêmement élevées peuvent causer un stress thermique chez les plantes et entraîner des pertes de rendement.
- **Risques liés au stress hydrique** : réduction en quantité et qualité des ressources en eau douce de surface et souterraines.

3.2 Agronomiques

Il est largement admis que l'augmentation de la productivité de l'eau en agriculture, c'est à dire la quantité de produits obtenus par volume d'eau utilisé, est l'objectif fondamental de l'irrigation. L'Évaluation globale de la gestion de l'eau dans l'agriculture. Étudie ce sujet en détail. La productivité agricole peut être augmentée soit en augmentant la production à partir d'un volume donné d'eau soit en réduisant le volume d'eau tout en maintenant des niveaux acceptables de production. Cette deuxième solution s'applique à l'irrigation déficitaire, une stratégie selon laquelle les agriculteurs appliquent moins d'eau d'irrigation que ce qui serait nécessaire pour répondre complètement aux besoins en eau des cultures. En acceptant une perte de rendement dans les principales cultures annuelles, l'irrigation déficitaire tente d'atteindre un optimum économique dans le rapport entre l'utilisation d'eau et le rendement des cultures dans des conditions de pénurie d'eau. L'augmentation du rendement des cultures, (la production par unité de terre) est la plus importante source d'augmentation de la productivité de l'eau utilisée pour les cultures. Sur les trente dernières années, l'augmentation des rendements a compté pour 75 pour cent de la croissance de la production agricole et devrait rester la principale source de croissance dans la production agricole (FAO, 2006a).

Associée à la gestion de la fertilité des sols et à la protection des plantes, la modernisation peut considérablement réduire les écarts de rendement dans la production irriguée. Dans cette optique, la FAO a mis au point plusieurs outils pour évaluer la productivité de l'agriculture irriguée. **La méthodologie MASSCOTE** (Techniques de cartographie des systèmes et services de fonctionnement des canaux) évalue la performance de la gestion de l'irrigation en analysant

et évaluant les différents éléments d'un système d'irrigation afin de mettre au point un plan de modernisation qui améliore les services d'alimentation en eau et la rentabilité de l'exploitation et de la gestion (Renault et al., 2007). AquaCrop est le modèle cultural de la FAO qui permet de simuler la réaction du rendement à l'eau, ce qui est particulièrement utile pour faire face à des conditions où l'eau est un important facteur restrictif de la production végétale. (Steduto & Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012)

3.3 Technologiques

L'innovation est à la fois scientifique, technologique (pour permettre l'émergence de nouveaux produits, services et procédés) et non technologique (au niveau de l'organisation, des finances, de la gestion et de la culture). Toutes ces formes d'innovation contribuent à l'amélioration continue de la gestion de l'eau, en termes d'efficience et d'efficacité, avec les avantages que cela comporte sur le développement économique et les emplois décents. Les innovations scientifiques et technologiques du secteur de l'eau offrent des opportunités particulièrement intéressantes. Les innovations technologiques et non technologiques (c'est-à-dire les inventions qui permettent un usage opérationnel) changent la gestion directe des ressources en eau, la prestation des services d'eau et les secteurs dépendant de l'eau. Les nouvelles technologies peuvent, d'une part, améliorer les méthodes et les procédés existants et les rendre plus efficaces et rentables. De l'autre, les technologies de rupture peuvent radicalement modifier la façon dont l'eau est utilisée. Ces technologies impliqueront d'importants investissements en R&D. Elles correspondent souvent à la transformation du paradigme actuel de « prévoir et contrôler » les ressources en eau vers une approche plus souple et adaptée (caractérisée par l'auto-organisation, l'adaptation, l'hétérogénéité entre les différentes échelles et le contrôle décentralisé) (Pahl-Wostl et al., 2011). L'amélioration de la fiabilité du système passera par des réseaux à capteurs intelligents ainsi que des systèmes de contrôle et de traitement des données. Du côté de la demande en eau, des avancées technologiques seront nécessaires pour améliorer l'efficacité et la productivité de l'utilisation d'eau des terrains agricoles, afin d'atteindre l'efficacité financière et économique et réduire les impacts négatifs cumulés à long terme sur l'environnement.

3.4 Socioéconomiques

Les activités humaines et le développement économique constituent de graves menaces pour la productivité de l'eau agricole et la gestion de l'eau d'irrigation en raison des changements dans l'offre et la demande en eau. Ces facteurs modifient la distribution spatiale et temporelle des précipitations, ont un impact sur la disponibilité et la répartition de l'eau et affectent divers autres aspects de la production agricole (Hanjra & Qureshi, 2010). De plus, l'intensification des activités humaines, notamment les changements d'utilisation et de couverture des sols, la surexploitation des eaux souterraines et la régulation du débit des cours d'eau, ont modifié le cycle hydrologique et la répartition de l'eau pour l'irrigation agricole (Wang et al., 2023). En outre, la croissance socioéconomique, tirée par une population mondiale croissante, crée un besoin persistant de production alimentaire, d'augmentation de l'approvisionnement en eau urbaine et industrielle, d'une qualité de l'eau appropriée et de protection de l'environnement, ce qui entraîne une pression importante sur les ressources en eau et leur gestion (Cetinkaya & Gunacti, 2018). Par conséquent, la compréhension de l'impact du changement climatique, de l'activité humaine et du développement socioéconomique sur la productivité de l'eau agricole et la gestion de l'eau d'irrigation, ainsi que la poursuite d'améliorations ciblées, constituent un défi essentiel pour garantir la sécurité de l'eau et de l'alimentation et renforcer la résilience de l'agriculture face aux défis futurs.

4. Méthodes et outils d'évaluation

La modélisation hydrologique est un outil très utilisé qui vise à reproduire le comportement hydrologique d'une parcelle agricole ou d'un bassin versant. Un des premiers objectifs était de prédire les événements de crue. Seul le débit à l'exutoire était alors recherché. Actuellement, les modèles hydrologiques essaient de reproduire au mieux la réalité des écoulements, acquérant dès lors la fonction d'outil d'analyse distribuée du comportement de l'eau au sein du bassin versant et d'outil de gestion des ressources en eau et de l'aménagement du territoire, tant pour les aspects quantitatifs que qualitatifs. Les crues sont le fait de plusieurs processus simultanés dont l'importance relative varie en fonction des paramètres de terrain. La première théorie physique de genèse des crues, développée par Horton (1933), considère que le ruissellement est produit par dépassement de la capacité d'infiltration des sols. Mais depuis l'élaboration de cette théorie, l'importance des écoulements horizontaux de surface et hypodermiques, ainsi que des écoulements en macropores lors de la formation de la crue, a été mise en évidence. Étant donné l'importance des écoulements horizontaux dans la genèse des crues, ceux-ci nécessitent d'être représentés au mieux dans les modèles hydrologiques.

4.1 Le modèle SWAT

Le bassin versant est l'unité de gestion du territoire pertinente d'un point de vue hydrologique, écologique et géomorphologique(Chorley, 1969). Il est le cadre analytique à considérer pour toute prise de décision en matière d'aménagement. C'est pourquoi les gestionnaires et les décideurs réclament des outils opérationnels adaptés à cette échelle. Mais le bassin versant est une unité complexe : l'ensemble des composantes du cycle hydrologique y est représenté et des facteurs anthropiques perturbateurs s'y ajoutent souvent. Rares sont les outils qui prennent en compte tous ces aspects de façon spatialisée, répondant ainsi aux attentes des gestionnaires. Le **Soil and Water Assessment Tool (SWAT)** a été développé par Jeff Arnold pour l'USDA Agriculture research service en 1993 pour répondre à cette demande. C'est un modèle conceptuel physique semi-empirique distribué permettant de manipuler et d'analyser de nombreuses données hydrologiques et agronomiques.

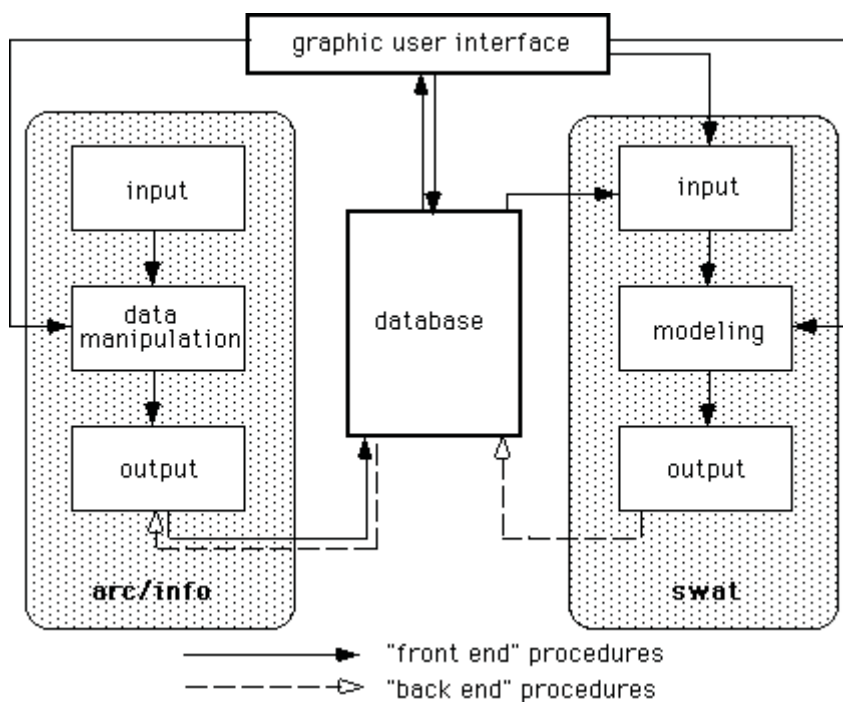


Figure 1: Architecture of the interface system coupling ArcGIS and SWAT (Bian et al. 1996)

Le couplage avec le SIG permet de gérer des données de type raster, vecteur et Alphanumériques. Il facilite et automatise la préparation des données d'entrées, il rend plus convivial la phase d'intégration, de manipulation et le paramétrage des données liées à la simulation. Le paramétrage des données numériques par l'utilisateur et la visualisation des

résultats s'effectuent par le biais des formats « Dbase ». Cependant, les fichiers de sorties sont convertis par SWAT en format ASCII possédant leurs propres structures. Plus d'une centaine de fichiers sont requis pour le bon fonctionnement du modèle : modèle numérique de terrain, pédologie, réseau hydrographique, données climatiques de températures et précipitations, occupation du sol, pratiques agricoles, etc....

4.2 Le modèle AquaCrop

AquaCrop est un modèle de la productivité de l'eau des cultures élaboré par la Division des terres et des eaux de la FAO pour répondre aux problèmes de sécurité alimentaire et évaluer l'effet de l'environnement et de la gestion sur la production agricole. AquaCrop simule la réponse du rendement à l'eau des cultures herbacées et est particulièrement bien adapté aux conditions dans lesquelles l'eau est un facteur clé limité dans la production agricole. AquaCrop équilibre la précision, la simplicité et la robustesse. Pour assurer sa grande applicabilité, il utilise uniquement un petit nombre de paramètres explicites et des données d'entrée principalement intuitives qui peuvent être déterminées à l'aide de méthodes simples.

Données d'entrée

AquaCrop utilise un nombre relativement faible de paramètres explicites et des variables d'entrée largement intuitives qui sont soit largement disponibles, soit peuvent être déterminées à l'aide de méthodes simples. Les données d'entrée sont les données météorologiques, les caractéristiques des cultures et du sol, et les pratiques de gestion qui définissent l'environnement dans lequel la culture se développera. Les caractéristiques du sol sont divisées en caractéristiques du profil du sol et des eaux souterraines, et les pratiques de gestion sont classées en pratiques de gestion du champ ou de gestion de l'irrigation (voir figure).

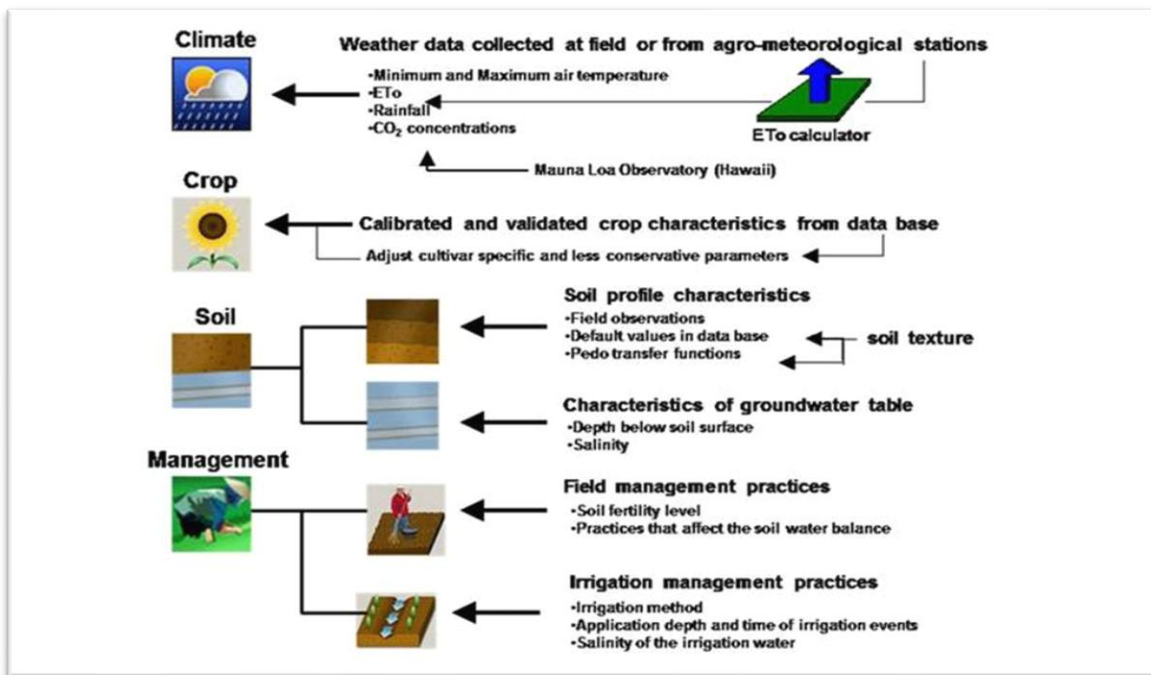


Figure 2: Fonctionnement du modèle AquaCrop (source FAO)

4.3 Utilisation des données satellitaires, notamment WaPOR

Les nouvelles technologies géospatiales et les outils de modélisation offrent une panoplie d'opportunités pour la gestion des périmètres irrigués (Hadria et al., 2006). D'un côté, la télédétection, qui bénéficie actuellement d'un double progrès réalisé tant sur l'acquisition des images (résolutions spatiales, spectrales et temporelles plus adéquates au suivi de la végétation, prix abordables ou gratuité des images) que des performances des procédures de traitement, est considérée comme une alternative de plus en plus accessible et fiable pour parvenir à un suivi régulier d'un périmètre et ce en parfaite adéquation avec le dynamisme végétal. D'un autre côté, des modèles simples ont été développés et paramétrés à partir des données de télédétection.

L'agriculture est l'un des principaux utilisateurs d'eau. Il est donc nécessaire de surveiller attentivement la productivité de l'eau dans l'agriculture et d'étudier les possibilités de l'augmenter. L'amélioration de la productivité de l'eau représente souvent la voie la plus importante pour faire face à l'augmentation de la demande en eau dans l'agriculture. Le suivi systématique de la productivité de l'eau par l'utilisation de techniques de télédétection peut aider à identifier les lacunes en matière de productivité de l'eau et à évaluer les solutions appropriées pour combler ces lacunes.

Le portail de la FAO pour le suivi de la productivité de l'eau par l'accès ouvert aux données dérivées de la télédétection (WaPOR) permet, à ce jour, d'accéder à 11 années d'observations continues sur l'Afrique et le Proche-Orient. Le portail offre un accès ouvert à diverses couches de données spatiales relatives à l'utilisation des terres et de l'eau pour la production agricole et permet des requêtes directes de données, des analyses de séries temporelles, des statistiques par zone et le téléchargement de données de variables clés afin d'estimer les écarts de productivité de l'eau et de la terre dans l'agriculture irriguée et pluviale. La version bêta de WaPOR a été lancée le 20 avril 2017 et couvre l'ensemble de l'Afrique et la région du Proche-Orient. La version 1 de WaPOR est devenue disponible à partir de juin 2018 et la version 2 a été lancée en juin 2019. Chaque version des données a été améliorée sur la base d'une validation et d'une évaluation de la qualité internes et externes approfondies.

- **Composants des données WaPOR**

Tableau 1 : Aperçu des composantes des données sur la productivité de l'eau de biomasse (WaPOR et look)

Composant de données	Unité	Gamme	Utiliser	Résolution temporelle
GBWP	kg/m ³	0 à 6 (valeurs observées dans la zone d'étude WaPOR, la plage théorique pourrait aller jusqu'à 25)	Mesure la quantité de biomasse sèche produite par rapport à la consommation d'eau	Saisonnier (agrégé ultérieurement selon les critères définis par l'utilisateur)
NBWP	kg/m ³	0 à 6	Mesure la quantité de biomasse sèche produite par rapport à la transpiration (ou à la consommation d'eau bénéfique)	Annuel

- **Composantes des données sur la productivité brute et nette de l'eau à partir de la biomasse (GBWP et NBWP)**

La productivité brute de l'eau de biomasse (GBWP) exprime la quantité de production (production de biomasse aérienne) par rapport au volume total d'eau consommée au cours d'une période donnée (FAO, 2016). En reliant la production de biomasse à l'évapotranspiration totale, cet indicateur fournit des informations sur l'impact du développement de la végétation sur la consommation d'eau et donc sur le bilan hydrique dans un domaine donné.

La productivité nette de l'eau de la biomasse (NBWP) exprime la quantité de production (production de biomasse aérienne) par rapport au volume d'eau consommé de manière bénéfique (par la transpiration de la canopée) au cours de l'année, et donc nette de l'évaporation du sol. Contrairement à la productivité brute de l'eau, la productivité nette de l'eau est particulièrement utile pour surveiller l'efficacité avec laquelle la végétation (et, plus important encore, les cultures) utilise l'eau pour développer la biomasse (et donc le rendement).

Le calcul de la productivité brute de l'eau de la biomasse est le suivant :

$$GBWP = \frac{TBP}{E+T+I} \quad \text{Eq (6)}$$

Où TBP est la production totale de biomasse en kgDM/ha. E est l'évaporation, T est la transpiration et I est l'interception, le tout en mm.

Le calcul du GBWP nécessite des données sur la production de biomasse aérienne, l'évaporation, la transpiration et l'interception ainsi que la phénologie si elles sont calculées au pas de temps saisonnier.

Le calcul de la productivité nette de l'eau de la biomasse est le suivant :

$$NBWP = \frac{TBP}{T} \quad \text{Eq (7)}$$

Où TBP est la production totale de biomasse en kgDM/ha et T est la transpiration en mm.

Le calcul du GCWP nécessite des données sur la phénologie, la production de biomasse aérienne, l'indice de récolte ainsi que l'évaporation, l'interception et la transpiration réelles.

5. Défis et perspectives

Le changement climatique accentue les multiples menaces pour la disponibilité de l'eau et risque d'augmenter la fréquence, l'intensité et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes. De nombreux scientifiques s'accordent à dire que le changement climatique modifiera les régimes d'écoulement des cours d'eau, détériorera la qualité de l'eau et altérera la configuration spatiale et temporelle des précipitations et de la disponibilité de l'eau (Pachauri et al., 2015). Par ailleurs, le cinquième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) prévoit que pour chaque degré de réchauffement climatique, près de 7 % de la population mondiale sera exposée à une diminution des ressources en eau renouvelables d'au moins 20% (Döll et al., 2015). Du fait du réchauffement climatique, une proportion croissante de la population mondiale sera donc confrontée au risque de pénurie d'eau. Bien que la géographie de ces changements soit très variable et incertaine, les régions qui sont actuellement arides et semi-arides seront probablement les plus vulnérables à un risque de sécheresse accru. Le secteur agricole est de loin le secteur économique le plus vulnérable ; il est l'un des premiers employeurs au niveau mondial et est aujourd'hui encore un moteur du développement économique dans beaucoup de marchés émergents. À l'échelle mondiale, les répercussions du changement climatique sur les conditions de croissance des principales cultures, telles que le blé, le maïs et le riz, sont surtout négatives (Pachauri et al., 2015).

Les compétences, qualifications et capacités des ressources humaines employées sont essentielles pour la bonne performance des secteurs liés à l'eau, et pour l'utilisation, l'adaptation et le développement durable des innovations scientifiques et technologiques. Ceci est particulièrement important compte tenu de la croissance des domaines d'expertise requis par ces secteurs, qui incluent la gestion des ressources hydriques, la construction et la gestion de l'infrastructure de l'eau, et la prestation de services liés à l'eau. Le manque des compétences et les défis auxquels les secteurs de l'eau sont confrontés exigent la conception d'outils adéquats de formation ainsi que de méthodes d'apprentissage novatrices, afin de consolider les compétences du personnel et de renforcer la capacité institutionnelle. Ceci s'applique aux gouvernements et à ses organismes, aux organisations en charge des bassins hydrologiques, et

à d'autres groupes, y compris les organismes du secteur privé. Les solutions pour combler ces lacunes incluent : la création d'un environnement de politiques propice à des cadres de collaboration entre le secteur de l'éducation, les employeurs (du secteur public ou privé, ou des ONG), les syndicats, et les employés ; le développement des mesures incitatives pour attirer et retenir le personnel ; le renforcement de la formation technique et professionnelle ; et le développement des compétences des ressources humaines dans les zones rurales. Des compétences nouvelles et transversales doivent être inculquées afin de répondre à de nouveaux besoins.

La gestion durable de l'eau représente l'un des défis majeurs du 21^e siècle. Face à la raréfaction des ressources hydriques et à l'augmentation de la demande mondiale, les nouvelles technologies émergent comme des solutions prometteuses pour optimiser l'utilisation de cette ressource vitale. Des systèmes de détection intelligents aux procédés de traitement innovants, ces avancées technologiques transforment radicalement votre approche de la gestion de l'eau. Elles offrent des perspectives inédites pour préserver cette ressource précieuse tout en répondant aux besoins croissants des populations et des industries.

[\(Technologies innovantes pour une gestion durable de l'eau\)](#)

6. Études de Cas Pratiques

- **Le projet KnoWat : Une approche innovante pour améliorer la productivité de l'eau en agriculture grâce à la télédétection**

Le projet KnoWat se concentre sur le delta du bassin du fleuve Sénégal, qui revêt une importance stratégique pour la production irriguée de riz, de légumes et d'autres cultures vivrières. Il a mis à disposition une base de données géospatiale basée sur l'outil de surveillance des données dérivées de la télédétection développé pour le projet WaPOR (Water Productivity through Open-access of Remotely sensed derived data) de la FAO. Cette base de données est utilisée pour évaluer la consommation d'eau agricole et la productivité de l'eau au Sénégal en interprétant des images satellites dans le bassin du fleuve Sénégal. La base de données comprend huit années de données (2015-2022) couvrant le bassin entier du fleuve Sénégal à une résolution de 100 mètres et une zone pilote dans le delta du fleuve Sénégal à une résolution de 30 mètres. Pour démontrer l'utilité du portail WaPOR au niveau du périmètre irrigué, le projet KnoWat a réalisé une évaluation de la productivité de l'eau pour la culture du riz dans la région de Ross Bethio pendant la saison d'hiver (juillet-novembre) et la saisons sèche chaude (février-

juillet) pour la période 2015-2021. Le rendement des cultures, la productivité de l'eau et les indicateurs de performance de l'irrigation tels que l'uniformité et l'adéquation ont été calculés (FAO, 2022)

- **Évaluation de l'utilisation de l'eau par les cultures et du rendement du riz à l'aide de la télédétection et du modèle AquaCrop pour trois systèmes d'irrigation au Sri Lanka**

Le bassin de la rivière Malwathu Oya au Sri Lanka est confronté à une pénurie d'eau qui menace la sécurité alimentaire et les revenus des agriculteurs. Dans cette étude, les données de productivité des terres et de l'eau obtenues par télédétection et disponibles gratuitement dans la base de données WaPOR de la FAO ont été évaluées. L'évaluation a consisté en une comparaison des données WaPOR et des données primaires collectées sur le terrain à l'aide du modèle d'eau de culture AquaCrop, pour trois systèmes d'irrigation dans le bassin de la rivière Malwathu Oya. En outre, la variabilité spatio-temporelle de l'utilisation de l'eau par les cultures au sein de ces trois systèmes d'irrigation et entre eux a été évaluée à l'aide d'indicateurs dérivés du portail WaPOR. L'évaluation a été réalisée pour la principale saison de culture, appelée Maha, entre 2010 et 2021. L'évaluation des variations spatio-temporelles à l'aide des indicateurs WaPOR a révélé une certaine uniformité de la distribution de l'eau dans les systèmes d'irrigation. L'utilisation bénéfique de l'eau (BWU) dans les systèmes d'irrigation a montré des valeurs plus faibles (50-90 % alloués à T) pour les années où la quantité d'eau disponible était plus élevée, ce qui pourrait s'expliquer par le taux plus élevé de perte d'eau par évaporation du sol. Les valeurs de productivité de l'eau des cultures (CWP) ont montré des valeurs plus élevées (environ 0,70 kgDM/m³) lorsque la quantité d'eau disponible était plus élevée, ce qui indique que la production de rendement est sensible aux environnements à pénurie d'eau. L'application d'une fonction limite de rendement, représentant le meilleur rendement possible en fonction des ressources en eau, a montré qu'il est possible d'obtenir le même rendement avec une quantité d'eau moindre. Il est donc possible d'améliorer la productivité de l'eau dans les trois systèmes d'irrigation étudiés. (Widengren, 2022)

- **Analyses de productivité de l'eau avec WaPOR : Le cas de la canne à sucre**

Cette étude de cas démontre l'utilisation de données issues de la télédétection pour mesurer la productivité de l'eau ainsi que d'autres indicateurs qui donnent un aperçu de l'état des systèmes d'irrigation de la canne à sucre et aident à la prise de décision concernant la production agricole et l'utilisation de l'eau.

Le domaine sucrier de Wonji-Shoa est le plus ancien d'Éthiopie. Cette étude de cas, se concentre sur les systèmes du domaine qui sont couverts par des données WaPOR à haute résolution (30m). Les données WaPOR ont montrés la variation spatiale de la consommation d'eau, de la production de biomasse végétale et de la productivité de l'eau. Leur analyse ont permis d'identifier les zones les plus performantes et, à l'aide des connaissances acquises sur le terrain, de dégager des idées sur la manière d'améliorer les zones les moins performantes.(FAO & WaterPIP, 2023)

7. Conclusion et recommandations

Les notions d'efficience et de productivité de l'eau sont diversement appréhendées dans la littérature, selon les sensibilités scientifiques. Cela témoigne d'une prise de conscience généralisée de la raréfaction des ressources en eau et de la nécessité de disposer d'indicateurs pour estimer à la fois les pertes engendrées au cours de son usage, mais aussi les gains de production engrangés par unité d'eau consommée, afin de prendre des mesures correctives appropriées pour plus d'économie d'eau. Cependant, la diversité de perception de ces concepts entraîne naturellement des confusions, mais aussi des divergences de fond, liées à l'utilisation de variables différentes dans le calcul d'un même indicateur. Cet état de l'art a permis de passer en revue et d'éclaircir davantage les concepts d'efficience et de productivité de l'eau selon les domaines d'application. Il apparaît aussi que les travaux sur l'évaluation de l'efficience et de la productivité se sont beaucoup intéressés à l'appréciation de la situation existante et aux prédictions globales de la demande en eau. Un accent devra être mis spécifiquement sur les facteurs techniques et organisationnels de gestion de l'irrigation, qui impactent sur l'efficience et la productivité de l'eau à l'échelle de la parcelle. Dans ce sens, il serait, par exemple, intéressant de modéliser l'efficience d'application de l'eau en fonction des doses et fréquences d'irrigation, et la productivité en fonction de la période de mise en place de la culture, afin de proposer des approches physiques de conduite de l'irrigation à la parcelle qui offrent les meilleures efficacités d'application et de productivité. Les outils d'aide à la décision de la FAO, notamment La méthodologie MASSCOTE et AQUACROP, pourraient être utilisés à cet effet.

Chapitre II :

Matériels et méthodes

1.Introduction

Après avoir établi l'état de l'art de la productivité de l'eau agricole dans le premier chapitre, ce second chapitre se concentre sur les aspects méthodologiques et les outils mobilisés pour l'évaluation de cette productivité dans la région du Gharb, précisément à Sidi Slimane. L'approche adoptée repose sur l'exploitation des données satellitaires issues de la plateforme WaPOR, qui fournit des informations précises sur l'évapotranspiration, l'occupation du sol et la production primaire nette.

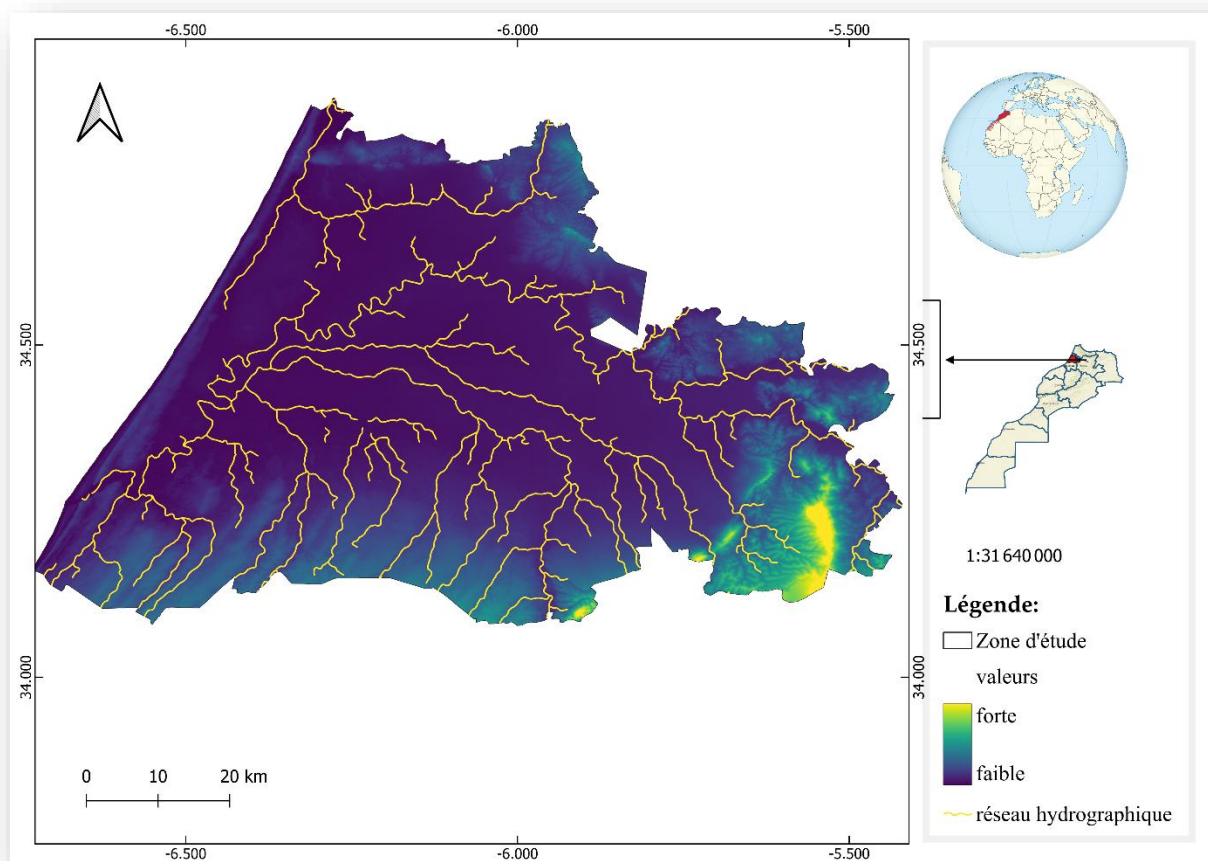
Ce chapitre détaille les différentes étapes mises en place pour quantifier la productivité de l'eau, depuis la collecte des données jusqu'à leur traitement et analyse. Il présente également les outils et étapes, ainsi que les méthodes spécifiques appliquées pour assurer une évaluation fiable et adaptée au contexte agro-climatique de la région étudiée.

L'objectif est de fournir une description claire et opérationnelle du processus permettant d'exploiter efficacement les données WaPOR pour évaluer la relation entre l'eau disponible et la production agricole, en vue d'optimiser la qualité de la production et la gestion des ressources hydriques dans un cadre de durabilité.

2. Présentation de la zone d'étude :

La zone d'étude du projet couvre la province de Sidi Slimane au Nord-Ouest du Maroc. La province de Sidi Slimane appartient à la région du Gharb-Chrarda-Bni Hssen. Elle s'étend sur une superficie de 1825 Km² limitée par les provinces de Sidi Kacem au Nord, la province de Kénitra à l'Ouest, les provinces de Sidi Kacem à l'Est, la région de Meknès-Tafilalt et la province de Khemisset au Sud.

En 2004, La population de la province de Sidi Slimane est recensée à 289216 habitants pour une densité de 158,5 hab/km², soit 109765 habitants en milieu urbain et 179451 habitants en milieu rural.



Carte 1 : Situation de la zone d'étude

2.1 Agriculture

Sidi Slimane est une province connue pour sa production agricole abondante. La région de Gharb est considérée comme l'un des greniers du Maroc, produisant une grande variété de cultures telles que les agrumes (oranges, citrons et mandarines), les légumes (tomates, poivrons, courgettes, oignons), les céréales (blé, orge, maïs), olivier (pour la production d'huile d'olive), le vignoble et les plantes aromatiques. Afin d'illustrer ce potentiel, les statistiques issues de **l'Annuaire statistique régional de 2013** publié dans « *MONOGRAPHIE REGIONALE DE LA REGION DU GHARB.CHRARDA. BENI HSEN 2013* » par le Haut-Commissariat du Plan mettent en évidence l'ampleur de la production agricole dans la province. (Haut-Commissariat du Plan, 2013).

Tableau 2: Principales cultures selon la production (qx) et la superficie (ha), 2011/2012 (*Annuaire statistique régional, 2013*)

Cultures	Sidi Slimane	
	Sup	Prod
Céréales	45 850	525106
Blé Dur	2 450	22800
Blé Tendre	39 600	499000
Orge	3 800	3306
Mais	0	0
Riz	0	0
Sorgho	0	0
Légumineuses	4940	52300
Fèves	700	3600
Petits Pois	0	0
Pois Chiches	1100	12600
Lentilles	1 850	27800
Haricots sec	190	1700
Orobe	0	0
Féveroles	1 100	6600
fenugrec	0	0
Coriandre	0	0
Oléagineuses	260	3120
Tournesol	260	3120
Arachides	0	0
Cult. Industrielles	1 820	649400
Tournesol	1 230	358400
Arachides	590	291000
Tabac	0	0
Autre(nigelle)	0	0

De plus, le recueil de données sectorielles émanant de la collecte et du traitement d'informations, produites ou sous produites, fournies par les départements ministériels, et ce

afin de mettre à la disposition des acteurs économiques des informations statistiques annuelles leur permettant d’avoir une vue, la plus réelle possible, sur le développement socioéconomique aux niveaux régional et local, témoigne de la dynamique agricole locale, avec des volumes significatifs pour les céréales, les cultures maraîchères et arboricoles. (Haut-Commissariat du Plan, 2020)

Tableau 3 : Superficie (en Ha) des principales cultures de la province de Sidi Slimane, 2018-2019

Ces données confirment ainsi le rôle central de Sidi Slimane dans l’économie agricole du pays.

Cultures	Sidi Slimane
	Prod
Céréales	45700
Blé Dur	1000
Blé Tendre	37600
Orge	7100
Mais	0
Riz	0
Avoine	0
Autres	0
Légumineuses	3250
Fèves	1200
Petits Pois	0
Pois Chiches	1000
Lentilles	850
Autres	200
Oléagineuses	392
Tournesol	0
Arachides	392
Cult. Industrielles	5059
Bettrave à sucre	3859
Canne à sucre	1200

Cette région, abondante en ressources naturelles et bénéficiant d'un climat favorable à l'agriculture, révèle un potentiel agricole considérable qui attire de plus en plus l'attention des experts et des investisseurs. La ville est traversée par plusieurs cours d'eau dont l'Oued Sebou.

Cela offre un accès essentiel à l'eau nécessaire pour l'irrigation. L'irrigation joue un rôle crucial dans le soutien de la production agricole tout au long de l'année, contribuant ainsi à augmenter les rendements et garantissant la qualité des produits. Les autorités n'ont pas tardé à adopter les technologies modernes dans le domaine agricole dans cette zone. La digitalisation de l'agriculture, comprenant des méthodes comme l'irrigation intelligente basée sur le climat, l'utilisation de drones pour surveiller les cultures et la collecte de données agricoles, permet d'améliorer la productivité et d'assurer une gestion plus écologique des ressources. (Confédération Nationale du Tourisme, 2024)

Grâce à sa production diversifiée, Sidi Slimane contribue de manière significative à l'approvisionnement en produits agricoles au Maroc. Les agrumes, les légumes et les céréales de la région sont exportés vers les marchés internationaux, consolidant ainsi la position du Maroc en tant que fournisseur mondial de produits de qualité. (Confédération Nationale du Tourisme, s. d.)

En outre, la région de Sidi Slimane abrite plusieurs coopératives agricoles qui jouent un rôle important dans le développement économique de la région. Ces coopératives aident les agriculteurs à commercialiser leurs produits locaux, à améliorer leurs techniques de production et à augmenter leur rentabilité.

2.2 Géologie

Le bassin du Gharb est situé dans les zones externes de la ceinture plissée du Rif. Ce bassin, couvrant une superficie approximative d'environ 7394Km², s'étend entre la ville de Sidi Kacem au Sud-Est et le village de Moulay Bousselham au Nord-Ouest. A l'Ouest, il est limité par la ligne côtière Atlantique entre Moulay Bousselham et la ville de Kenitra. De plus par rapport aux autres bassins du Maroc, le bassin du Gharb est caractérisé par une grande simplicité lithologique et structurale. Ceci justifie le choix de ce bassin pour l'application de l'approche diagraphique en exploration pétrolière.

Le bassin du Gharb est situé au Nord-Ouest du Maroc. Cette région est limitée au Nord et à l'Est par des nappes rifaines, au Sud, la Meseta occidentale et le causse moyen atlasique. Le bassin s'étend vers l'Ouest dans la marge atlantique. Le bassin du Gharb fait partie du sillon sud rifain appelé également « détroit sud rifain ». Ce sillon qui s'étend depuis l'océan atlantique jusqu'à la mer méditerranée, sépare le Rif de son avant pays atlasique et mésetien. Après la fermeture de ce sillon probablement à la fin du Miocène, le bassin du Gharb s'est alors

individualisé en avant du Rif qui constitue un élément des chaînes alpines Ouest-Méditerranéenne.

2.3 Climat

Sidi Slimane bénéficie d'un climat méditerranéen, qui est un type de climat tempéré. Il s'agit, plus précisément, d'après la classification de Köppen-Geiger, d'un climat méditerranéen à été chaud (Csa), avec des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. Les températures moyennes maximales en été peuvent atteindre les 32-35°C, tandis que les températures moyennes minimales en hiver peuvent descendre jusqu'à 6-8°C.

Les précipitations sont plus fréquentes en hiver, avec une moyenne annuelle d'environ 500 mm.

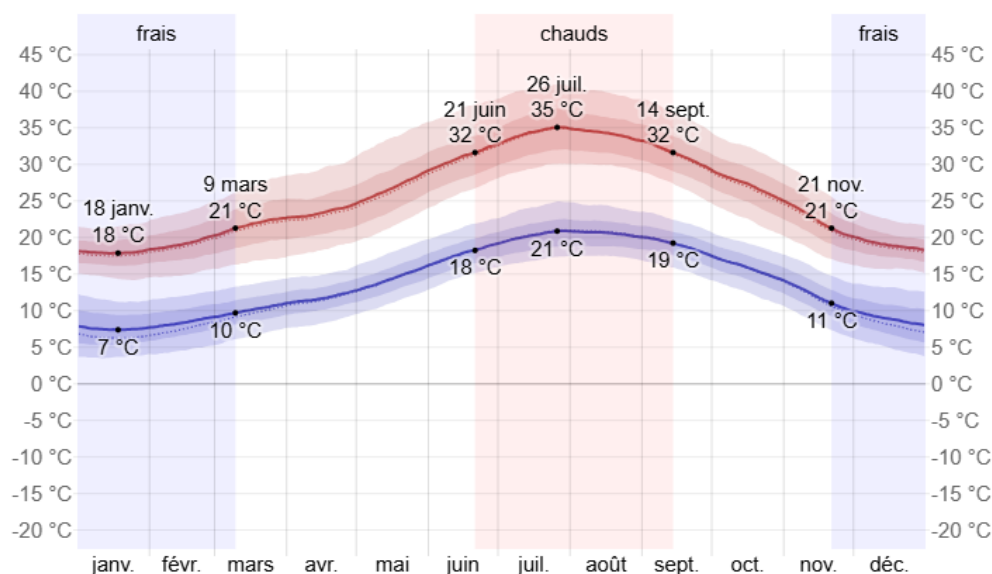


Figure 3 : Température moyenne maximale et minimale à Sidi Slimane (fr.weatherspark.com)

La quantité de pluie moyenne (ligne continue) accumulée au cours d'une période glissante de 31 jours centrée sur le jour en question, avec bandes du 25e au 75 percentile et du 10e au 90e percentile. (fr.weatherspark.com)

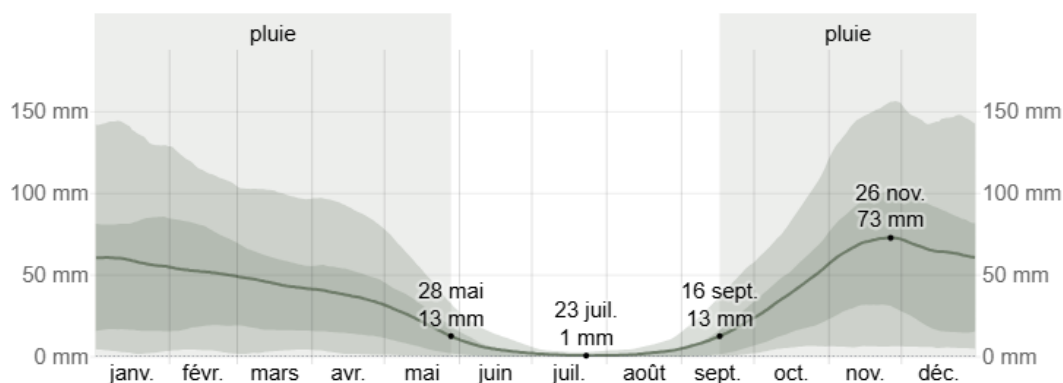


Figure 4: Pluviométrie mensuelle moyenne à Sidi Slimane (fr.weatherspark.com)

Un jour de précipitation est un jour au cours duquel on observe une accumulation d'eau ou mesurée en eau d'au moins 1 millimètre. La probabilité de jours de précipitation à Sidi Slimane varie au cours de l'année.

La saison connaissant le plus de précipitation dure 7,6 mois, du 30 septembre au 18 mai, avec une probabilité de précipitation quotidienne supérieure à 12 %. Le mois ayant le plus grand nombre de jours de précipitation à Sidi Slimane est novembre, avec une moyenne de 6,6 jours ayant au moins 1 millimètre de précipitation.

La saison la plus sèche dure 4,4 mois, du 18 mai au 30 septembre. Le moins ayant le moins de jours de précipitation à Sidi Slimane est juillet, avec une moyenne de 0,2 jour ayant au moins 1 millimètre de précipitation

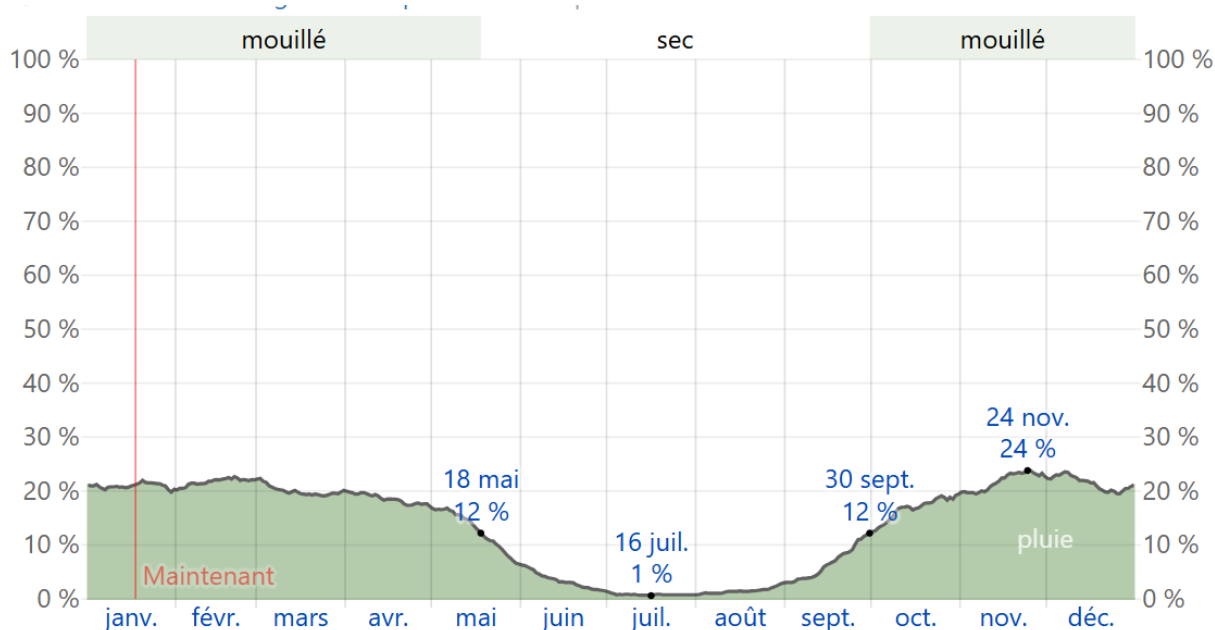


Figure 5: Probabilité de précipitation quotidienne à Sidi Slimane (fr.weatherspark.com)

3. Methodologie

Dans cette étude, nous avons automatisé l'ensemble du processus a été automatisé, allant du téléchargement des données de la plateforme WaPOR jusqu'à la génération des cartes de productivité de l'eau et des cartes de l'efficacité de l'utilisation des eaux de pluie ainsi que les courbes de corrélation en utilisant des codes Python.

Des données en format raster ont été téléchargées de la plateforme WaPOR pour le calcul de la productivité de l'eau notamment :

- L'évapotranspiration réelle (AETI) qui représente la quantité d'eau qui s'échappe du sol et des plantes sous forme de vapeur, intégrant à la fois l'évaporation du sol et la transpiration des végétaux. Cette variable est essentielle pour quantifier la consommation effective de l'eau par la végétation et, par extension, pour évaluer l'efficacité de l'utilisation des ressources hydriques. Nous avons exploité les données AETI disponibles à une échelle décadaire, l'ensemble des données téléchargées par le code sont automatiquement corrigées par le facteur de conversion.
- La productivité primaire nette (NPP) traduit la quantité de carbone assimilée par la végétation via la photosynthèse, après soustraction des pertes dues à la respiration autotrophe. Elle constitue un indicateur clé de la biomasse. Également disponible à une échelle décadaire sur WaPOR.
- L'occupation du sol (Landcover) est une donnée annuelle issue de la classification des types de surface terrestre. Elle permet de discriminer les zones cultivées des autres types de couverture végétale ou artificielle. Nous avons procédé à une reclassification de ces données afin de générer un masque focalisé sur les surfaces agricoles, garantissant ainsi que notre analyse se concentre exclusivement sur les zones pertinentes pour l'étude de la productivité de l'eau.
- Les précipitations représentent l'apport externe en eau sous forme de pluie et influencent directement la disponibilité en eau du sol ainsi que l'évapotranspiration. Comme pour l'AETI, nous avons utilisé les données décadaires de WaPOR.

L'ensemble des données a été agrégé à l'échelle saisonnière afin de correspondre aux périodes culturales. La NPP a ensuite été multipliée par un facteur de 22.222 pour obtenir la biomasse totale produite (TBP) sur la période étudiée. Après l'application du masque d'occupation du sol pour garder les pixels agricoles, nous avons dérivé la productivité de l'eau en calculant le ratio TBP/AETI, aboutissant ainsi à une carte spatialisée de la productivité de l'eau. Parallèlement, la NPP a été divisée par les précipitations afin d'obtenir l'indicateur RUE (Rain Use

Efficiency), qui évalue l'efficacité de l'utilisation des précipitations pour la production de biomasse. L'analyse a ensuite consisté à établir une corrélation entre les cartes de productivité de l'eau et l'indicateur RUE, validant ainsi la robustesse de notre approche. La visualisation des résultats a été assurée par la génération automatique de courbes de corrélation et de cartes thématiques, permettant d'interpréter finement les relations entre l'utilisation de l'eau et la productivité agricole dans la zone étudiée.

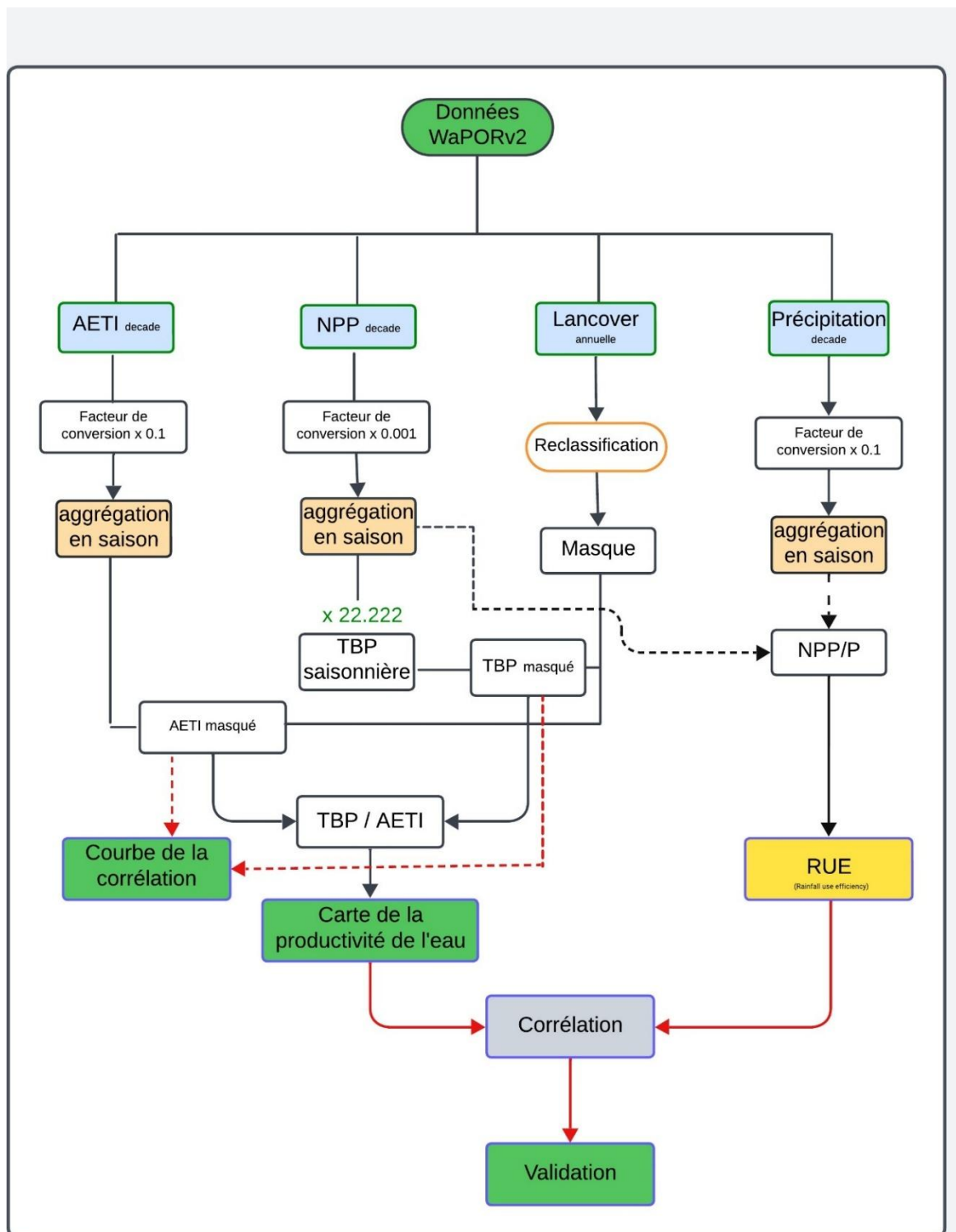


Figure 6 : Méthodologie du travail

Chapitre III :

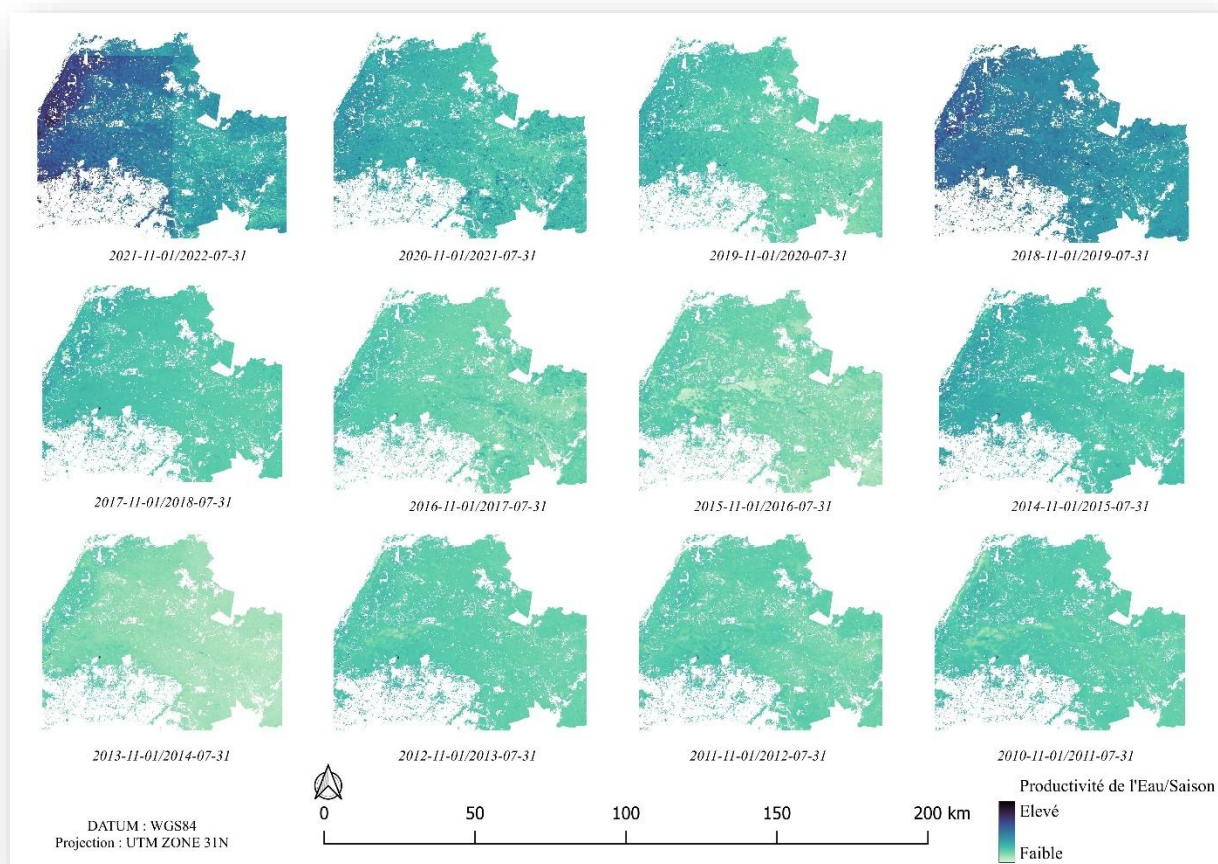
Résultats et Discussion

Dans ce chapitre, nous présentons et analysons les résultats obtenus à partir des traitements effectués sur les données WaPor. L'objectif est d'évaluer la productivité de l'eau et son efficacité à travers différents indicateurs, en mettant en relation l'évapotranspiration, la biomasse et l'utilisation efficiente des ressources hydriques au fil des saisons.

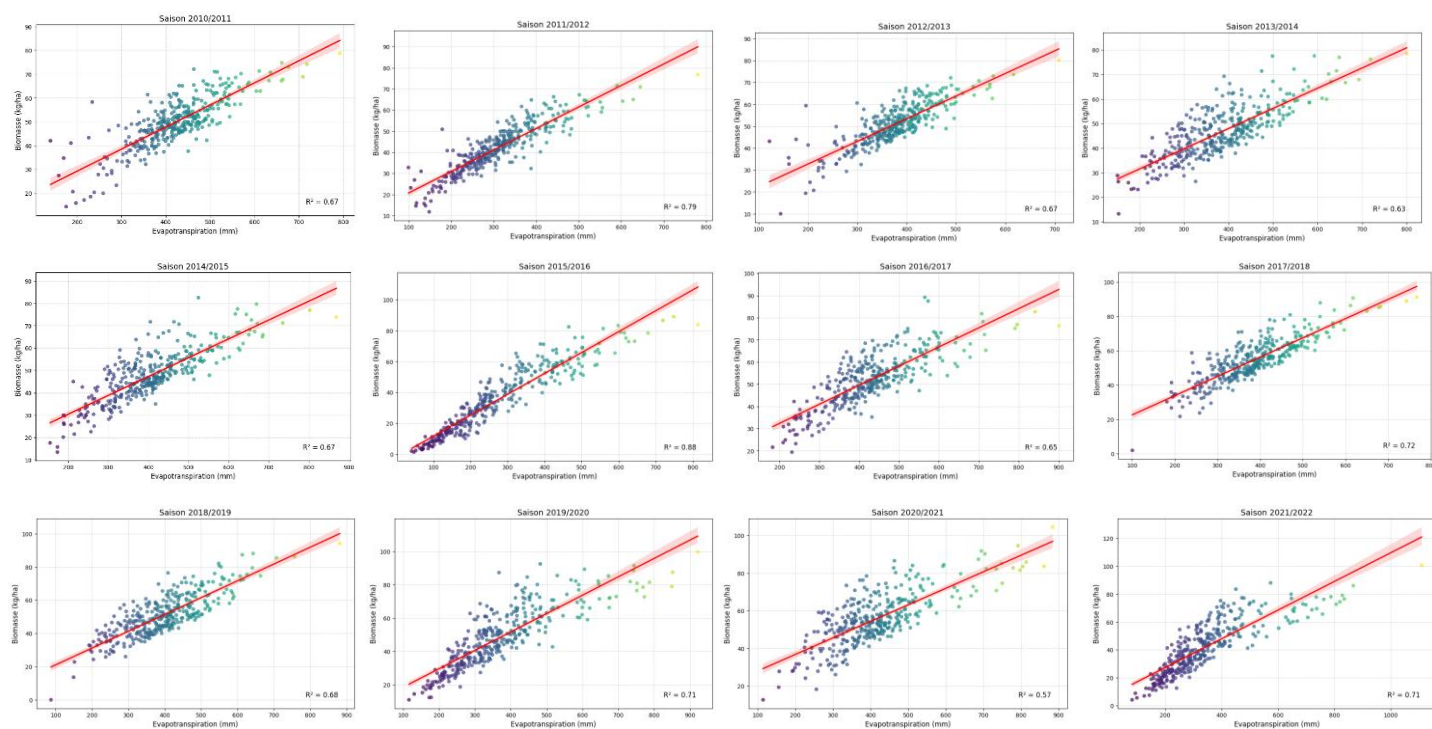
Nous commencerons par l'analyse des cartes de productivité de l'eau, qui permettent d'identifier les variations spatiales et temporelles de la conversion de l'eau en biomasse. Ensuite, les cartes de l'efficacité d'utilisation de l'eau des pluies (RUE) seront examinées afin de mieux comprendre les dynamiques de croissance végétale en fonction de la disponibilité en eau.

Par ailleurs, les courbes de corrélation entre l'évapotranspiration et la biomasse seront exploitées pour évaluer la relation entre ces deux variables et en dégager les tendances saisonnières. Enfin, nous analyserons les corrélations entre la productivité et la RUE, afin d'identifier les facteurs influençant l'efficacité de conversion des ressources en biomasse.

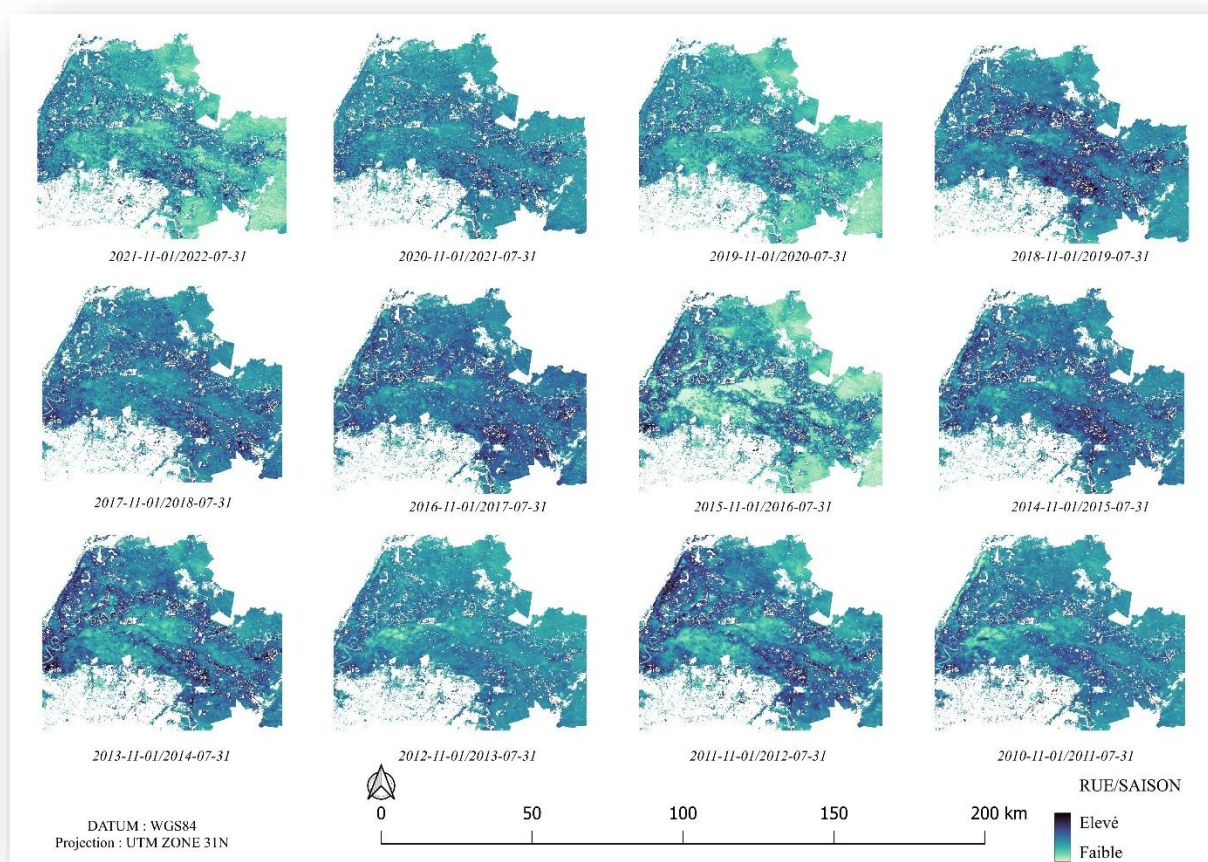
2. Cartes de la productivité de l'eau saisonnière



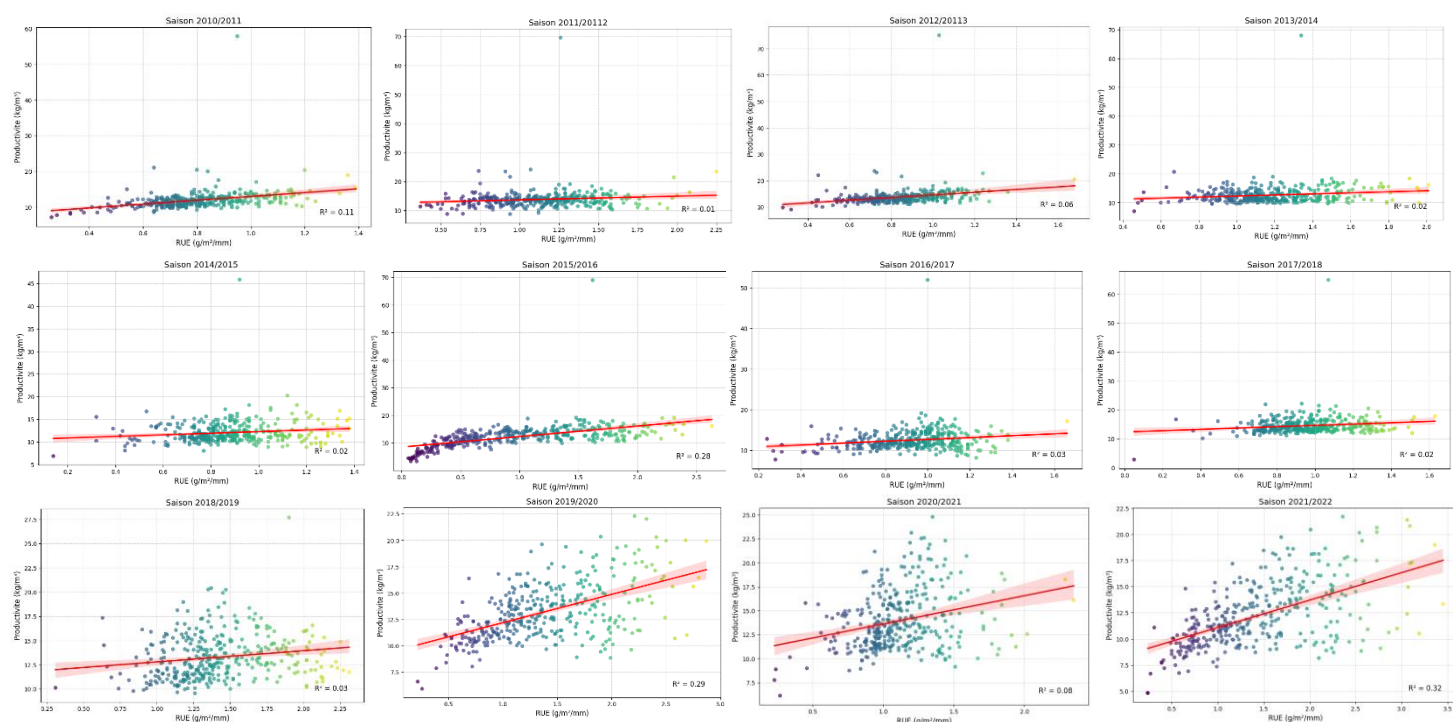
3. Courbes des corrélations entre l'évapotranspiration et la biomasse saisonnière



4. Cartes de l'efficacité de l'utilisation des eaux de pluie (RUE) saisonnière



5. Courbes de corrélations entre le RUE et la Productivité de l'eau saisonnière



Discussion

L'analyse de la productivité de l'eau dans la région de Sidi Slimane, couvrant les saisons de 2010 à 2022, met en évidence des variations significatives en fonction des conditions climatiques et des pratiques agricoles. Nous apportons une analyse exhaustive de cette productivité en nous basant principalement sur les résultats obtenus après traitement, puis sur un ensemble d'articles scientifiques pour apporter une rigueur scientifique à ce travail.

Saison 2021-2022: Productivité Moyennement Bonne

Durant la saison 2021-2022, les données indiquent une productivité de l'eau relativement élevée, avec une corrélation notable ($r^2 = 0,71$) entre la biomasse totale et l'évapotranspiration. Cette performance peut être attribuée à des précipitations abondantes au cours de cette période. Selon les données disponibles, le volume de précipitations a atteint 224 millimètres jusqu'en avril 2024, affichant une hausse de 9 % par rapport à l'année précédente (Telquel, 2025). Bien que ces chiffres concernent 2024, ils illustrent la tendance générale des précipitations dans la région. Les zones agricoles situées le long de l'Oued Sebou affichent une productivité supérieure, probablement en raison de pratiques d'irrigation optimisées et d'un accès facilité à l'eau. La proximité de l'Oued Sebou offre un avantage hydrique certain, favorisant une meilleure performance agricole (Confédération Nationale du Tourisme, s. d.).

Saisons 2019-2020 et 2020-2021: Faible Productivité

Les saisons 2019-2020 et 2020-2021 se caractérisent par une productivité de l'eau réduite. Cette diminution peut être liée à une baisse des précipitations et à une variabilité climatique accrue. Le Maroc a connu une diminution de 15 à 20 % de la productivité des cultures dans des régions ayant subi des niveaux élevés de réchauffement (Climate Expert, 2017). De plus, l'hétérogénéité de la productivité dans certaines zones suggère que des facteurs locaux, tels que des pratiques culturales inadaptées ou une gestion inefficace de l'irrigation, pourraient exacerber les effets du déficit hydrique.

Saisons 2018-2019: Productivité Moyenne et Homogène

La saison 2018-2019 présente une productivité de l'eau modérée et relativement homogène à travers les périmètres agricoles. Cette uniformité pourrait résulter de conditions climatiques stables et de pratiques agricoles cohérentes. L'adoption de systèmes d'irrigation modernisés, tels que le goutte-à-goutte, a été encouragée pour optimiser l'utilisation de l'eau et améliorer la résilience face aux fluctuations climatiques (Groupe de la Banque Mondiale, 2024). Bien que l'impact spécifique de ces systèmes sur la zone d'étude ne soit pas détaillé, leur mise en œuvre pourrait expliquer une productivité plus uniforme.

Autres Saisons : Productivité Faible à Très Faible

Les autres saisons de l'étude affichent une productivité de l'eau faible à très faible. Cette tendance peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment une diminution des précipitations, une augmentation des températures et des pratiques agricoles moins efficaces. Les effets combinés du changement climatique, tels que la réduction des précipitations et l'augmentation de la demande en eau des cultures, ont probablement contribué à cette baisse de productivité (Climate Expert, 2017).

Nos observations soulignent l'importance cruciale des précipitations et des pratiques d'irrigation dans la détermination de la productivité de l'eau. Les zones bénéficiant d'un accès direct à des sources d'eau, comme l'Oued Sebou, et adoptant des techniques d'irrigation optimisées, démontrent une meilleure performance agricole. À l'inverse, les périodes marquées par un déficit hydrique et des pratiques moins adaptées affichent une productivité réduite. Ces conclusions sont cohérentes avec les études menées par Climate Expert en 2017 et Telquel en 2024 sur l'impact des variations climatiques et des stratégies de gestion de l'eau sur la productivité agricole au Maroc.

Efficacité de l'utilisation des eaux de pluie (RUE)

L'efficacité de l'utilisation des eaux de pluie (RUE) est un indicateur clé pour évaluer la performance hydrique des cultures, en particulier dans les régions à climat méditerranéen, où les précipitations sont souvent inégalement réparties au cours de l'année. Ces régions se caractérisent par des étés chauds et secs, entraînant un stress hydrique important pour les cultures, et des hivers relativement doux et humides, au cours desquels l'eau de pluie constitue une ressource essentielle pour la reconstitution des réserves en eau du sol.

Dans la zone de Sidi Slimane, l'analyse des données collectées sur plusieurs saisons agricoles (2010-2022) met en évidence une variabilité spatio-temporelle marquée du RUE. Cette

variabilité est principalement influencée par plusieurs facteurs, notamment les conditions climatiques, les caractéristiques pédologiques des sols et les paramètres hydrologiques locaux. Les précipitations irrégulières, les épisodes de sécheresse prolongés et l'évapotranspiration élevée en été limitent l'efficacité de l'eau de pluie, tandis que la capacité de rétention des sols et l'infiltration jouent un rôle déterminant dans la disponibilité en eau pour les cultures.

L'amélioration de la RUE dans cette région repose sur l'adoption de pratiques agricoles adaptées, telles que la gestion optimisée de l'irrigation, l'utilisation de techniques de conservation des sols (paillage, labour minimal, cultures de couverture) et le choix de variétés résilientes aux conditions climatiques locales. De plus, l'exploitation de données climatiques et hydriques précises, couplée à l'utilisation de la géomatique et de la télédétection, permet d'affiner l'analyse spatiale de la RUE et d'optimiser la gestion des ressources en eau à l'échelle locale et régionale.

Les cartes du RUE démontrent une efficacité accrue dans les zones adjacentes à l'Oued, sauf pour les saisons 2021/2022, 2019/2020 et 2015/2016, où une diminution de cette efficacité est observée. Cette variation peut être attribuée à des fluctuations des régimes hydriques et des précipitations. Durant les saisons 2014/2015, 2016/2017 et 2017/2018, une pluviométrie plus abondante a probablement contribué à une meilleure efficacité hydrique sur l'ensemble des zones agricoles, y compris celles éloignées des cours d'eau. L'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau de pluie est cruciale pour optimiser la production agricole, en particulier dans les régions méditerranéennes (Ph, Jouve, 2009).

Corrélations entre RUE et Productivité de l'eau

Les courbes de corrélation entre le RUE et la productivité de l'eau indiquent des relations variables selon les saisons. Notamment, les saisons 2015/2016 ($R^2 = 0,28$), 2019/2020 ($R^2 = 0,29$) et 2021/2022 ($R^2 = 0,32$) montrent une corrélation plus prononcée entre ces deux indicateurs. Cette observation suggère que durant ces périodes, une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des eaux de pluie a conduit à une augmentation de la productivité agricole. Ces résultats sont cohérents avec les conclusions de la FAO, qui souligne l'importance d'une utilisation plus productive et durable de l'eau douce et de l'eau de pluie pour améliorer la productivité Agricole (FAO).

Le climat méditerranéen de Sidi Slimane (classification Csa de Köppen-Geiger) impose une variabilité significative dans l'efficacité hydrique des cultures. Les sols argileux et profonds,

capables de retenir davantage l'eau, favorisent un RUE plus élevé. En revanche, les sols sableux et superficiels, qui perdent rapidement leur humidité, limitent cette efficacité. L'adoption de pratiques agricoles adaptées aux conditions climatiques et pédologiques locales est essentielle pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau en agriculture (Water and Environment Support). L'apport d'une irrigation complémentaire pendant les périodes critiques peut atténuer les variations du RUE et soutenir la productivité Agricole (Albasha, 2015). L'intégration de données climatiques et de modèles prédictifs permet d'anticiper les périodes de stress hydrique et d'ajuster les pratiques agricoles en conséquence (Fosso Djoumessi & Bergaly Kamdem, 2023).

L'analyse du RUE sur douze saisons agricoles à Sidi Slimane met en lumière des dynamiques complexes, influencées par le climat, la nature des sols et la proximité des cours d'eau. Certaines saisons montrent un lien clair entre le RUE et la productivité de l'eau, tandis que d'autres révèlent l'impact de facteurs extérieurs. Pour maximiser la production agricole tout en préservant les ressources en eau, il est donc essentiel d'adopter des pratiques de gestion adaptées aux conditions locales.

5.Conclusion

L'analyse de la productivité de l'eau et de son efficacité d'utilisation dans la région de Sidi Slimane sur la période 2010-2022 met en évidence l'impact des conditions climatiques et des pratiques agricoles sur la performance hydrique des cultures. Nos résultats montrent que les précipitations et l'accès aux ressources en eau jouent un rôle déterminant dans la productivité agricole, avec une performance accrue dans les zones bénéficiant d'une irrigation optimisée, notamment à proximité de l'Oued Sebou. À l'inverse, les saisons marquées par un déficit hydrique et une gestion moins efficace de l'irrigation affichent une productivité réduite.

L'étude du RUE souligne également une variabilité spatio-temporelle significative, influencée par la nature des sols, les pratiques agricoles et les fluctuations climatiques. Si certaines saisons révèlent une forte corrélation entre le RUE et la productivité de l'eau, d'autres suggèrent l'influence de facteurs externes nécessitant une gestion plus fine des ressources hydriques. Ces observations confirment l'importance de stratégies adaptées, telles que l'optimisation des techniques d'irrigation et l'intégration de modèles climatiques prédictifs, pour atténuer les effets du changement climatique et garantir une utilisation durable de l'eau en agriculture.

Ainsi, cette analyse met en lumière la nécessité d'une approche intégrée de la gestion de l'eau, combinant surveillance des ressources hydriques, adoption de pratiques agricoles adaptées et amélioration des infrastructures d'irrigation. Une telle approche permettrait d'optimiser la productivité agricole tout en préservant les ressources en eau, un enjeu majeur pour l'agriculture dans les régions méditerranéennes soumises à des stress hydriques croissants.

Webographie

<https://www.biohabitat.info/comment-les-nouvelles-technologies-revolutionnent-la-gestion-durable-de-l-eau/>

<https://climat.be/changements-climatiques/consequences/agriculture>

(WaPOR Database Methodology 2020)

Améliorer la productivité et l'efficacité de l'utilisation de l'eau—UNESCO Bibliothèque Numérique.

(s. d.). Consulté 20 décembre 2024, à l'adresse

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244428_fre

Bibliographie

Alaoui, M. E. (2007). *Développement de l'agriculture irriguée, dispositif juridique et institutionnel et stratégie de gestion de l'eau au Maroc.*

Balaghi, R. (2014). *Évaluation de la productivité de l'eau en agricultures pluviales et irriguées au Maroc.* <https://doi.org/10.13140/2.1.3551.1363>

Beckers, E., & Degré, A. (s. d.). *Revue bibliographique : La prise en compte des transferts horizontaux dans les modèles hydrologiques.*

Dembélé, Y., Ouattara, S., & Keïta, A. (2001). Application des indicateurs "approvisionnement relatif en eau" et "productivité de l'eau" à l'analyse des performances des petits périmètres irrigués au Burkina Faso. *Irrigation and Drainage*, 50(4), 309-321. <https://doi.org/10.1002/ird.21>

International Food Policy Research Institute (IFPRI). (2019). *Global Spatially-Disaggregated Crop Production Statistics Data for 2010 Version 2.0 : Spatial Production Allocation Model (SPAM) 2010.* Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/PRFF8V>

Kambou, D., Xanthoulis, D., Ouattara, K., & Degré, A. (2013). *Concepts d'efficience et de productivité de l'eau (synthèse bibliographique).* 13.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Éd.). (2013). *Faire face à la pénurie d'eau : Un cadre d'action pour l'agriculture et la sécurité alimentaire.* FAO.

Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2016 : L'eau et l'emploi; 2016. (2016). 164.

Samir, M. B. (2017). *(Application au Bassin versant des Issers).* 46.

Zahia, K. (2015). *GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES PAYS DU MAGHREB (ALGERIE, MAROC, TUNISIE).*

Albasha, R. (2015). Evaluation de la productivité de l'eau d'irrigation par la modélisation : Le cas du maïs sous goutte-à-goutte enterré en sol limoneux profond (p. 227) [Phdthesis, Doctorat Eaux continentales et sociétés, AgroParisTech]. <https://hal.inrae.fr/tel-02602971>

- Bashe, T., Alamirew, T., & Dejen, Z. A. (2022). Estimating the economic value and economic return of irrigation water as a sustainable water resource management mechanism. *Sustainable Water Resources Management*, 8(6), 175. <https://doi.org/10.1007/s40899-022-00764-4>
- Bluemling, B., Yang, H., & Pahl-Wostl, C. (2007). Making water productivity operational—A concept of agricultural water productivity exemplified at a wheat–maize cropping pattern in the North China plain. *Agricultural Water Management*, 91(1-3), 11-23. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2007.03.001>
- Cetinkaya, C. P., & Gunacti, M. C. (2018). Multi-Criteria Analysis of Water Allocation Scenarios in a Water Scarce Basin. *Water Resources Management*, 32(8), 2867-2884. <https://doi.org/10.1007/s11269-018-1963-z>
- Chorley, R. J. (1969). The elevation of the Lower Greensand ridge, south-east England. *Geological Magazine*, 106(3), 231-248. <https://doi.org/10.1017/S0016756800057940>
- Climate Expert. (2017). Climate Expert : Maroc. https://www.climate-expert.org/fr/home/entreprises-adaptation/maroc?utm_source=chatgpt.com
- Confédération Nationale du Tourisme. (s. d.). Sidi Slimane : Un joyau agricole dissimulé au cœur du Maroc. Consulté 17 février 2025, à l'adresse <https://www.cnt.ma/blog/sidi-slimane-un-joyau-agricole-dissimule-au-coeur-du-maroc>
- Dembélé, Y., Ouattara, S., & Keïta, A. (2001). Application des indicateurs “approvisionnement relatif en eau” et “productivité de l’eau” à l’analyse des performances des petits périmètres irrigués au Burkina Faso. *Irrigation and Drainage*, 50(4), 309-321. <https://doi.org/10.1002/ird.21>
- Döll, P., Jiménez-Cisneros, B., Oki, T., Arnell, N. W., Benito, G., Cogley, J. G., Jiang, T., Kundzewicz, Z. W., Mwakalila, S., & Nishijima, A. (2015). Integrating risks of climate change into water management. *Hydrological Sciences Journal*, 60(1), 4-13. <https://doi.org/10.1080/02626667.2014.967250>

- FAO. (s. d.). 3. Pourquoi la productivité de l'eau en agriculture est importante pour le défi mondial de l'eau. Consulté 19 février 2025, à l'adresse <https://www.fao.org/4/Y4525F/y4525f06.htm#TopOfPage>
- FAO. (2022). KnoWat : Knowing water better.
- FAO, & WaterPIP. (2023). Analyses de productivité de l'eau avec WaPOR Le cas de la canne à sucre (Version 4.1) [Jeu de données]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/PRFF8V>
- Foley, D. J., Thenkabail, P. S., Aneece, I. P., Teluguntla, P. G., & Oliphant, A. J. (2020). A meta-analysis of global crop water productivity of three leading world crops (wheat, corn, and rice) in the irrigated areas over three decades. *International Journal of Digital Earth*, 13(8), 939-975. <https://doi.org/10.1080/17538947.2019.1651912>
- Fosso Djoumessi, Y., & Bergaly Kamdem, C. (2023). Consommation d'eau et croissance de la productivité agricole en Afrique subsaharienne: Vol. 30(1), 97-134. <https://doi.org/10.3917/edd.361.0097>
- Groupe de la Banque Mondiale. (2024). Adapter l'irrigation au changement climatique au Maroc. <https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2024/06/17/promoting-climate-resilient-irrigation-in-morocco>
- Hadria, R., Duchemin, B., Lahrouni, A., Khabba, S., Er-raki, S., Dedieu, G., Chehbouni, A. G., & Olivoso, A. (2006). Monitoring of irrigated wheat in a semi-arid climate using crop modelling and remote sensing data : Impact of satellite revisit time frequency. *International Journal of Remote Sensing*, 27(6), 1093-1117. <https://doi.org/10.1080/01431160500382980>
- Hanjra, M. A., & Qureshi, M. E. (2010). Global water crisis and future food security in an era of climate change. *Food Policy*, 35(5), 365-377. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2010.05.006>
- Haut-Commissariat du Plan. (2013). MONOGRAPHIE REGIONALE DE LA REGION DU GHARB-CHARRADA-BENI HSEN. <http://www.abhatoo.net.ma/maalama-bibliographique/developpement-economique-et-social/developpement-economique/reperes-du-developpement->

economique/indicateurs-socio-economiques/monographie-regionale-de-la-region-du-gharb-
chrarda-beni-hssen-2013

Haut-Commissariat du Plan. (2020). Annuaire Regional 2020.

<https://www.hcp.ma/downloads/?tag=Annuaire+statistiques+r%C3%A9gionaux>

IIMI/PMI-BF. (1996). Analyse-diagnostic et performances de 5 périmètres irrigués autour de barrages
au Burkina Faso : Rapport final - Tome 1 du Projet Management de l'Irrigation [Analysis-
diagnosis and performance of five reservoir-based irrigation schemes in Burkina Faso: F].
IWMI.

Kang, S., Hao, X., Du, T., Tong, L., Su, X., Lu, H., Li, X., Huo, Z., Li, S., & Ding, R. (2017). Improving
agricultural water productivity to ensure food security in China under changing environment :
From research to practice. *Agricultural Water Management*, 179, 5-17.
<https://doi.org/10.1016/j.agwat.2016.05.007>

Le Houérou, H. N. (1984). Rain use efficiency : A unifying concept in arid-land ecology. *Journal of Arid
Environments*, 7(3), 213-247. [https://doi.org/10.1016/S0140-1963\(18\)31362-4](https://doi.org/10.1016/S0140-1963(18)31362-4)

Michel Merlet, M., Clara Jamart, C., & Samuel L'Orphelin, S. (2011). Points chauds liés au foncier et
aux droits sur l'eau. 31.

Oad, R., & Sampath, R. K. (1995). Performance measure for improving irrigation management.
Irrigation and Drainage Systems, 9(4), 357-370. <https://doi.org/10.1007/BF00881621>

Pachauri, R. K., Mayer, L., & Intergovernmental Panel on Climate Change (Éds.). (2015). Climate
change 2014 : Synthesis report. Intergovernmental Panel on Climate Change.

Pahl-Wostl, C., Jeffrey, P., Isendahl, N., & Brugnach, M. (2011). Maturing the New Water Management
Paradigm : Progressing from Aspiration to Practice. *Water Resources Management*, 25(3),
837-856. <https://doi.org/10.1007/s11269-010-9729-2>

Ph, Jouve. (2009). Stratégies de valorisation de l'eau dans les systèmes de culture pluviale en zones
arides au Maroc. production agricole.

- Plusquellec, H. L., McPhail, K., & Polti, C. (1990). Review of irrigation system performance with respect to initial objectives. *Irrigation and Drainage Systems*, 4(4), 313-327.
<https://doi.org/10.1007/BF01103711>
- Rao, P. S. (1993). Review of selected literature on indicators of irrigation performance.
- Renault, D., Facon, T., Wahaj, R., & Nations, F. and A. O. of the U. (2007). *Modernizing Irrigation Management : The MASSCOTE Approach--Mapping System and Services for Canal Operation Techniques*. Food & Agriculture Org.
- Safi, A. R., Karimi, P., Mul, M., Chukalla, A., & De Fraiture, C. (2022). Translating open-source remote sensing data to crop water productivity improvement actions. *Agricultural Water Management*, 261, 107373. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107373>
- Seckler, D., Sampath, R. K., & Raheja, S. K. (1988). An Index for Measuring the Performance of Irrigation Management Systems with an Application. *JAWRA Journal of the American Water Resources Association*, 24(4), 855-860. <https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.1988.tb00937.x>
- Steduto, P. & Food and Agriculture Organization of the United Nations (Éds.). (2012). *Crop yield response to water*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Telquel. (2025, février). Malgré une hausse de la pluviométrie, le Maroc encore très loin d'une année agricole normale. https://telquel.ma/instant-t/2024/04/17/malgre-une-hausse-de-la-pluviometrie-le-maroc-est-encore-tres-loin-dune-annee-agricole-normale_1866630/?fbrefresh=4
- Uphoff, N., Wickramasinghe, M. L., & Wijayaratna, C. M. (1990). « Optimum » Participation in Irrigation Management : Issues and Evidence from Sri Lanka. *Human Organization*, 49(1), 26-40. <https://doi.org/10.17730/humo.49.1.123pg568k40l135l>
- Van Halsema, G. E., & Vincent, L. (2012). Efficiency and productivity terms for water management : A matter of contextual relativism versus general absolutism. *Agricultural Water Management*, 108, 9-15. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2011.05.016>

- Viets, F. G. (1962). Increasing Water Use Efficiency by Soil Management. In W. H. Pierre, D. Kirkham, J. Pesek, & R. Shaw (Éds.), *ASA, CSSA, and SSSA Books* (p. 259-274). American Society of Agronomy, Soil Science Society of America.
- <https://doi.org/10.2134/1966.plantenvironment.c12>
- Wang, R., Xiong, L., Xu, X., Liu, S., Feng, Z., Wang, S., Huang, Q., & Huang, G. (2023). Long-term responses of the water cycle to climate variability and human activities in a large arid irrigation district with shallow groundwater : Insights from agro-hydrological modeling. *Journal of Hydrology*, 626, 130264. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.130264>
- Widengren, V. (2022). Evaluation of Crop Water Use and Rice Yield Using Remote Sensing and AquaCrop Model for Three Irrigation Schemes in Sri Lanka.
- <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-480031>
- Wolters, W., & Bos, M. G. (1990). Water charges and irrigation efficiencies. *Irrigation and Drainage Systems*, 4(3), 267-278. <https://doi.org/10.1007/BF01117746>
- Zwart, S. J., & Bastiaanssen, W. G. M. (2004). Review of measured crop water productivity values for irrigated wheat, rice, cotton and maize. *Agricultural Water Management*, 69(2), 115-133.
- <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2004.04.007>